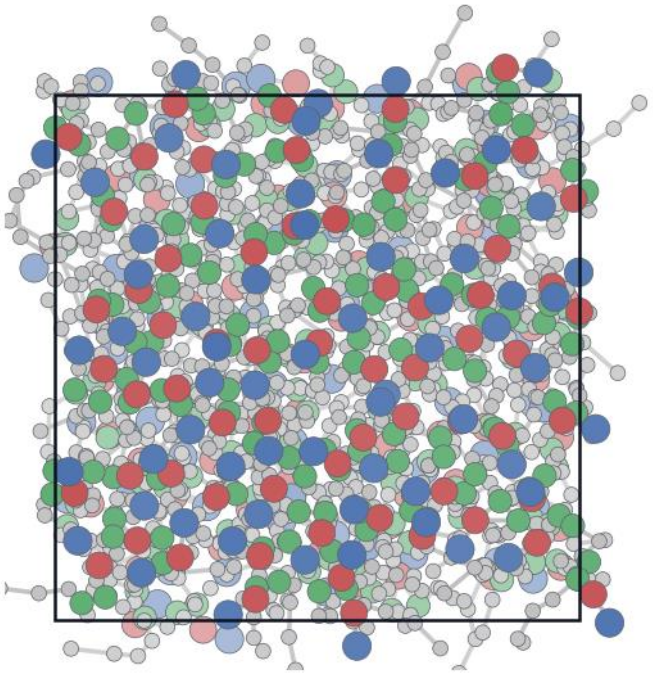
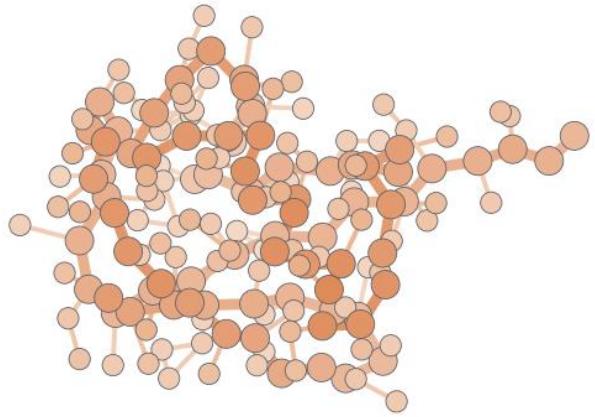
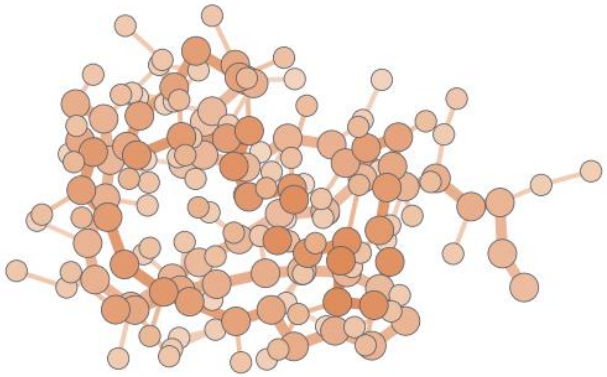
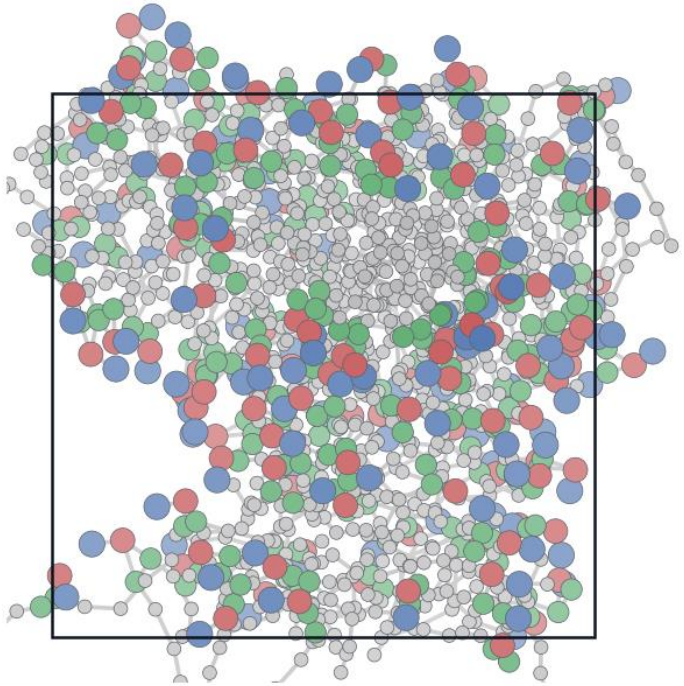
Dinâmica Molecular









Madson A. de Luna-Aragão
ICB, UFMG, Belo Horizonte, BR
CNRS, IBCP, Lyon, FR
Outubro, 2026

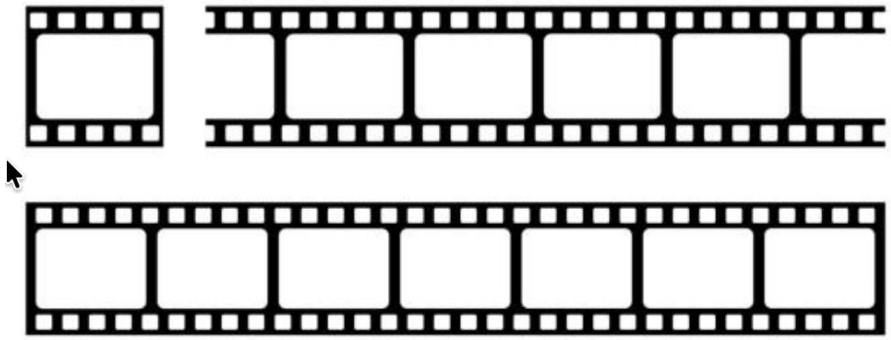
1

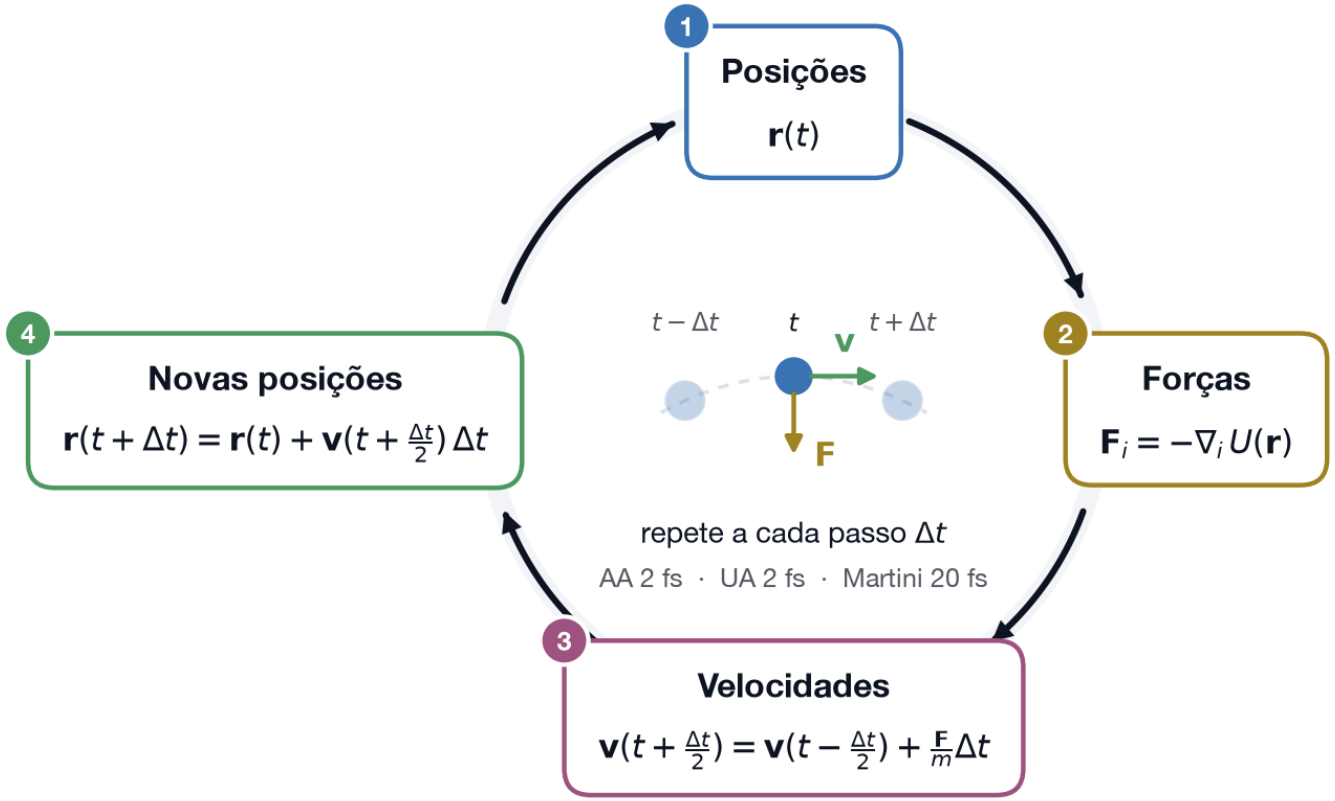
O QUE A DINÂMICA MOLECULAR FAZ

O CICLO DA DINÂMICA MOLECULAR

A MD resolve as equações de Newton para todas as partículas, passo a passo.

- A cada passo Δt: calcula as forças a partir da energia potencial, atualiza as velocidades e depois as posições.
- O GROMACS usa o integrador leap-frog, que calcula as velocidades no meio do passo.



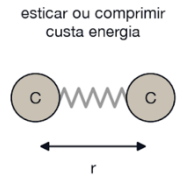


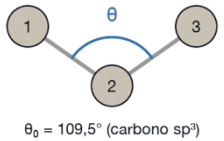
CAMPO DE FORÇA

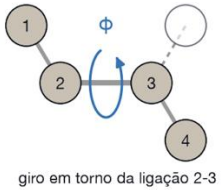
A energia potencial é a soma de termos simples. Os **ligados** (ligações, ângulos, diedros) mantêm a geometria da molécula; os **não ligados** agem entre pares: Lennard-Jones (repulsão de curto alcance e atração de van der Waals) e Coulomb (cargas). Um campo de força é o conjunto de parâmetros desses termos para cada tipo de partícula.

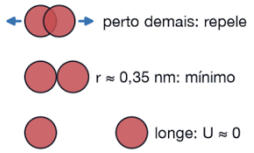
$$U = \sum_{lig} \frac{1}{2} k_b (r - r_0)^2 + \sum_{ang} \frac{1}{2} k_\theta (\theta - \theta_0)^2 + \sum_{died} k_\phi [1 + \cos(n\phi - \delta)]$$

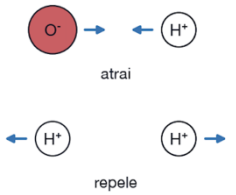
$$+ \sum_{i<j} 4\varepsilon_{ij} \left[\left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}} \right)^{6} \right] + \sum_{i<j} \frac{q_i q_j}{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon_r r_{ij}}$$

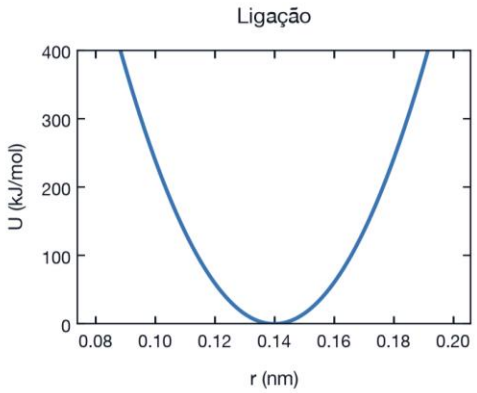


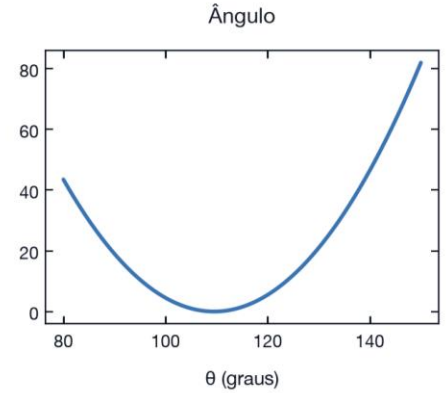


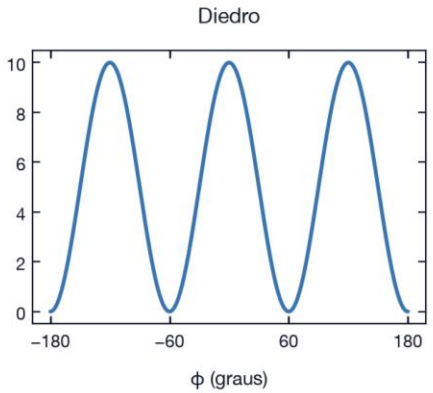


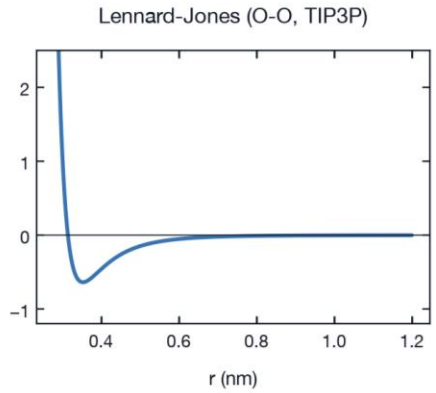


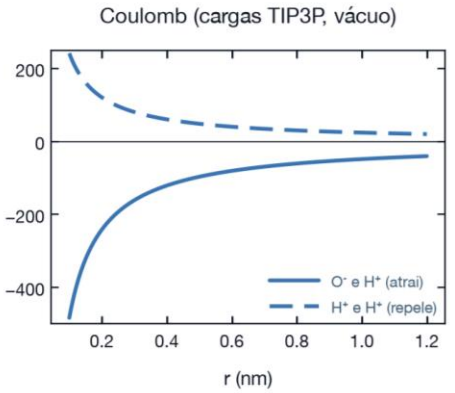






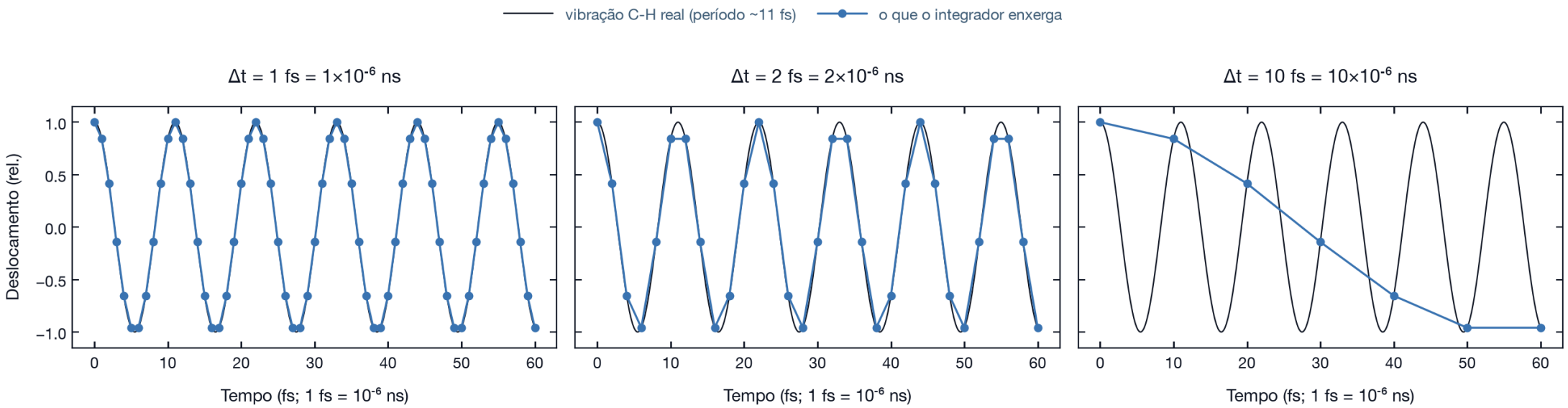






PASSO DE TEMPO

O passo de tempo é limitado pelo movimento mais rápido do sistema. Em all-atom é o estiramento de ligações com hidrogênio (período de ~11 fs); no Martini não há hidrogênios e as ligações entre beads vibram devagar.

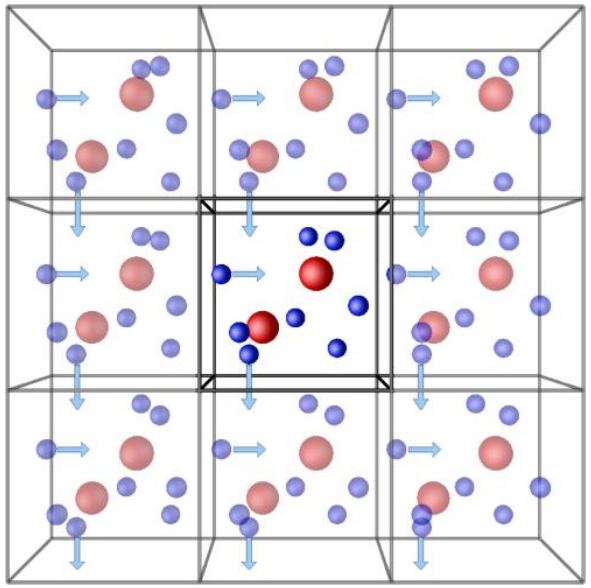


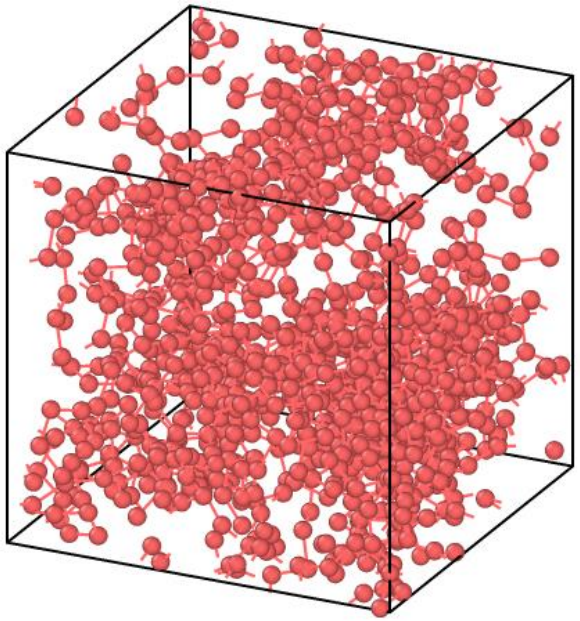


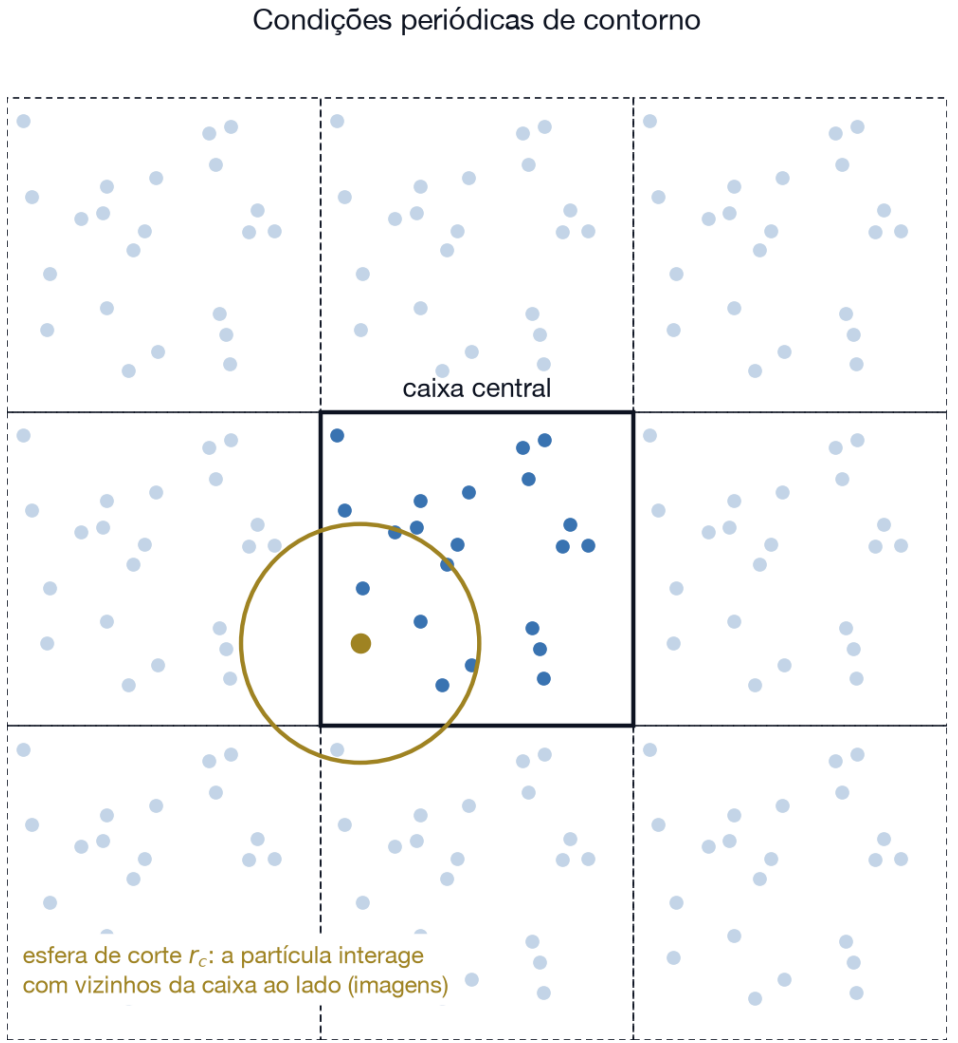
CAIXA PERIÓDICA E RAIO DE CORTE

A caixa simulada se repete em todas as direções, o que elimina superfícies artificiais.

Cada partícula interage só com vizinhas dentro do raio de corte r_c, que pode incluir cópias da caixa ao lado.

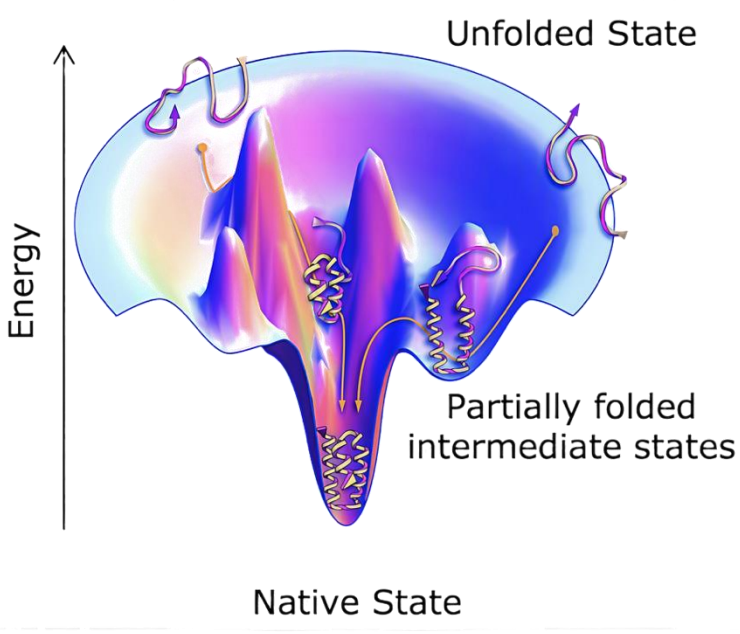


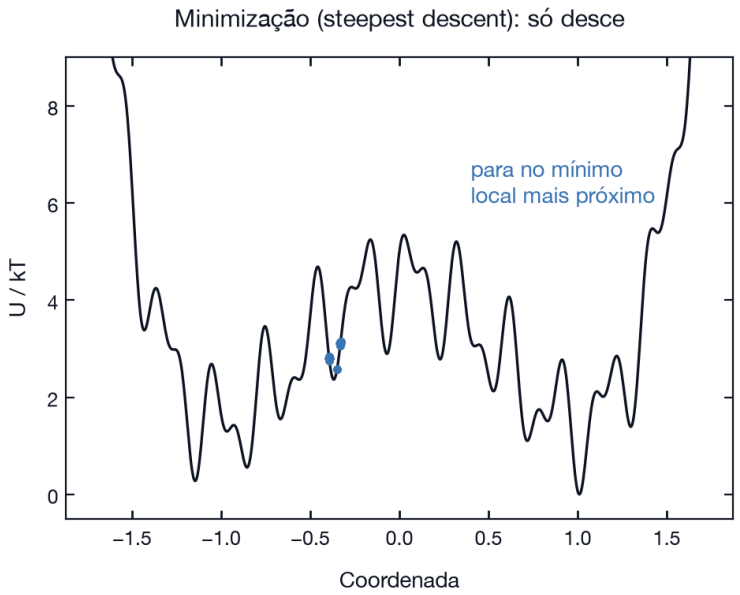


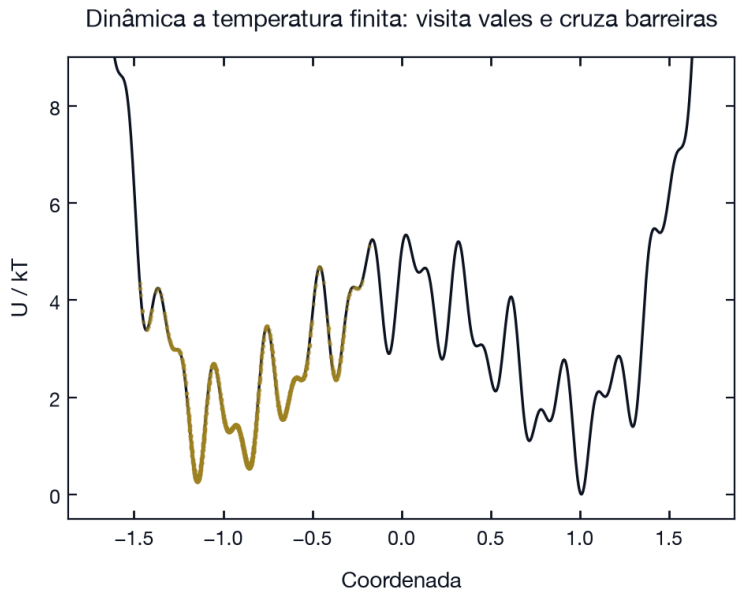


MINIMIZAR NÃO É SIMULAR

Existe um funil termodinâmico que molda como um sistema biológico apresenta seus estados conformacionais. A minimização desce até o mínimo mais próximo. A dinâmica a temperatura finita visita vales e cruza barreiras.



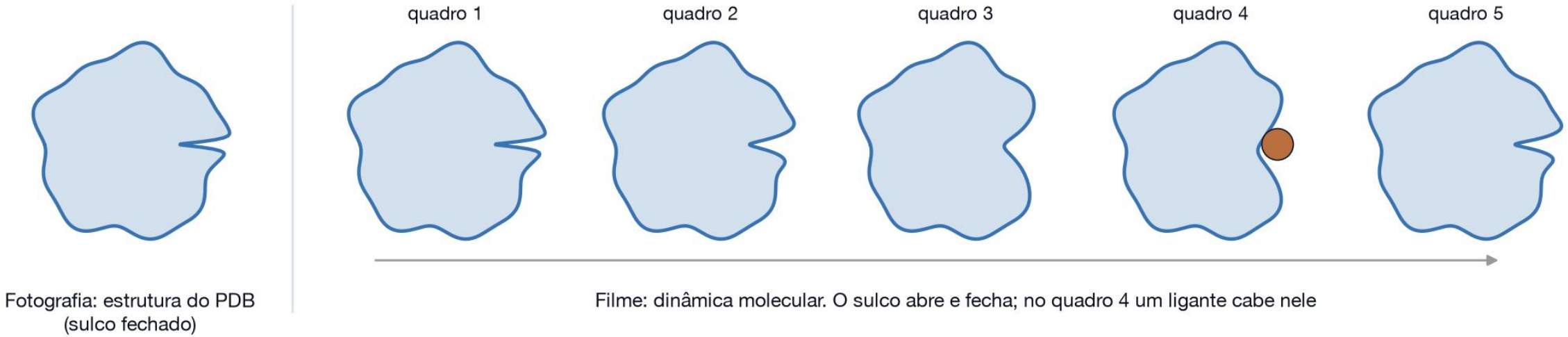




FOTOGRAFIA E FILME

Analogia: Uma estrutura do PDB, obtida por cristalografia ou crio-EM, é uma fotografia: mostra uma conformação congelada. A MD é o filme: mostra como a proteína se move em torno dessa conformação, e uma região fechada na fotografia pode se abrir em alguns quadros.

A estrutura cristalográfica é uma fotografia; a MD é o filme (esquema ilustrativo)



Exemplo: integrase do HIV

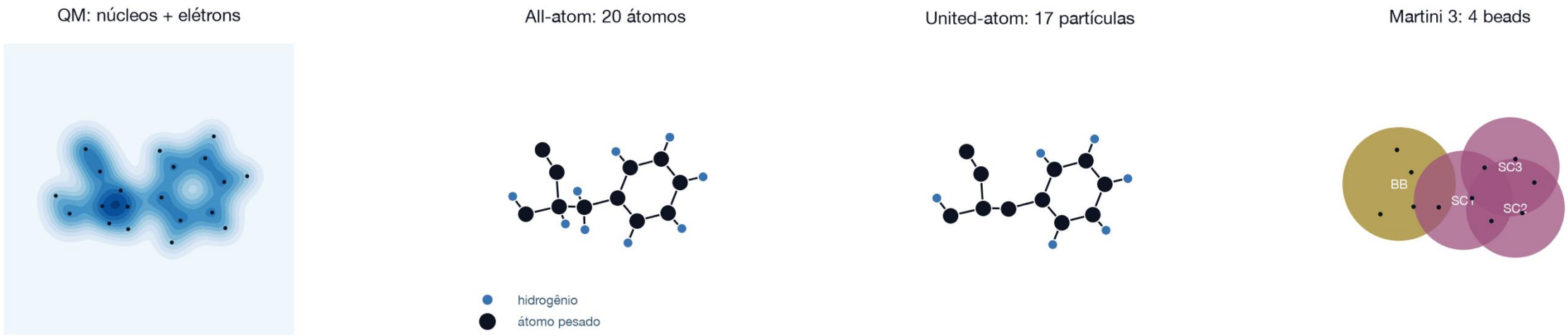
Simulações da integrase do HIV mostraram um sulco ao lado do sítio ativo que não aparecia nas estruturas cristalográficas (Schames *et al.*, 2004). Esse sulco orientou o desenvolvimento do raltegravir, o primeiro inibidor de integrase aprovado pela FDA (Durrant e McCammon, 2011).

2

QUATRO RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃOIMPORTA? QM, ALL-ATOM, UNITED-ATOM E COARSE-GRAINED

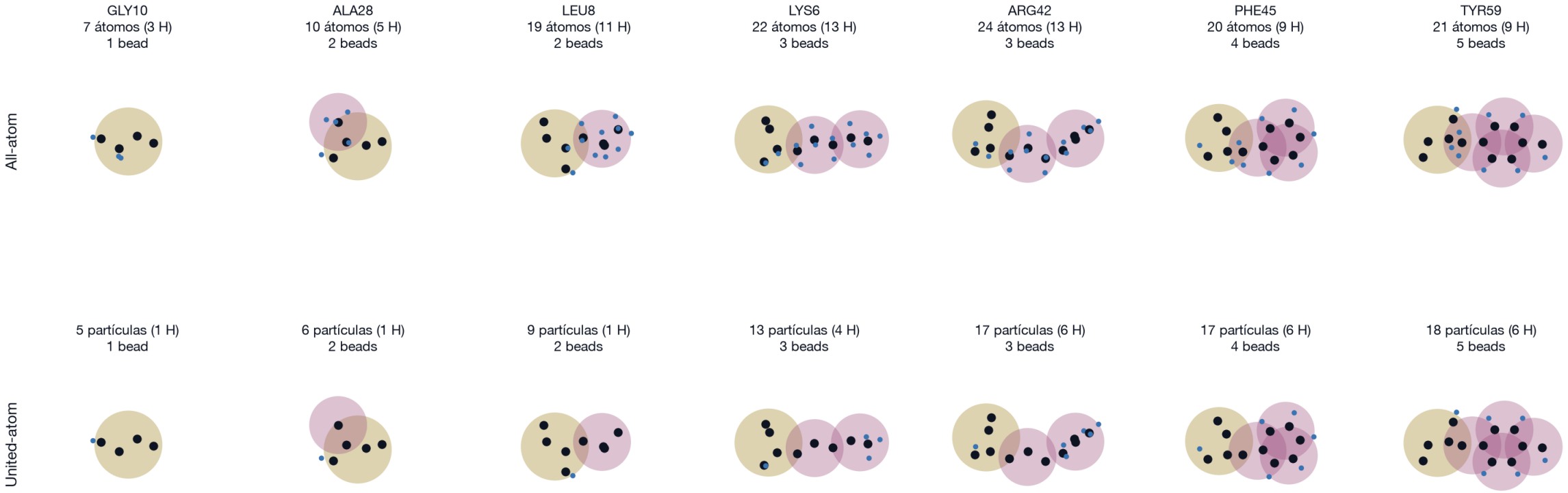
Resolução	Representa	Exemplo	Ubiquitina (partículas)	Água	Passo
QM	núcleos e elétrons	DFT, Hartree-Fock	1 231 núcleos	poucas moléculas explícitas	~0,5 fs
All-atom	todos os átomos	CHARMM36m, AMBER	1 231	TIP3P, 3 sítios	2 fs
United-atom	átomos pesados; CH_n alifáticos unidos; H polares e aromáticos explícitos	GROMOS 54A7	762	SPC, 3 sítios	2 fs
Coarse-grained	beads de 2 a 4 átomos pesados	Martini 3	166	W, 1 bead = 4 moléculas	20 fs



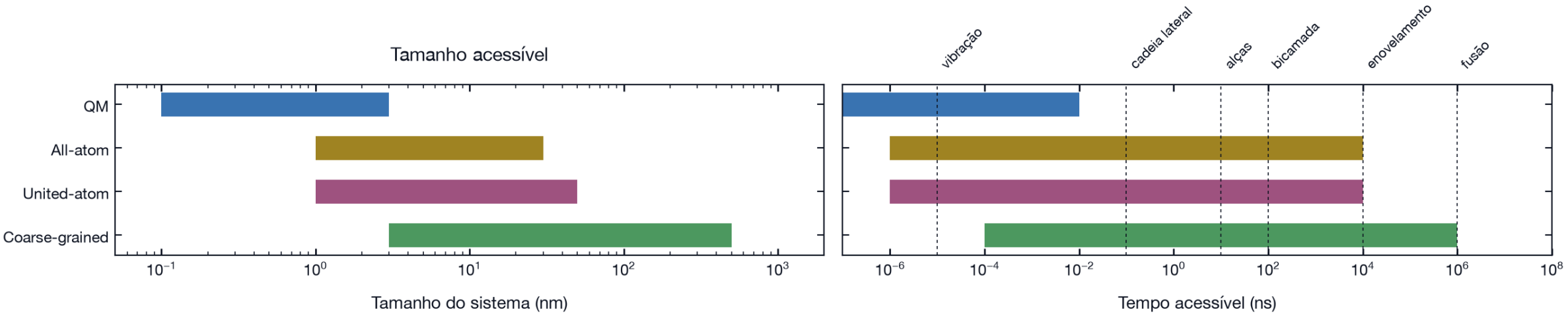
Exemplo: Fenilalanina em QM, all-atom, united-atom e Martini 3: cada descida de resolução remove detalhe e partículas.

MAPEAMENTO MARTINI DOS RESÍDUOS

O mapeamento depende do resíduo: glicina tem só o bead de backbone; aromáticos têm três ou quatro beads de cadeia lateral.



ESCALAS DE TAMANHO E TEMPO

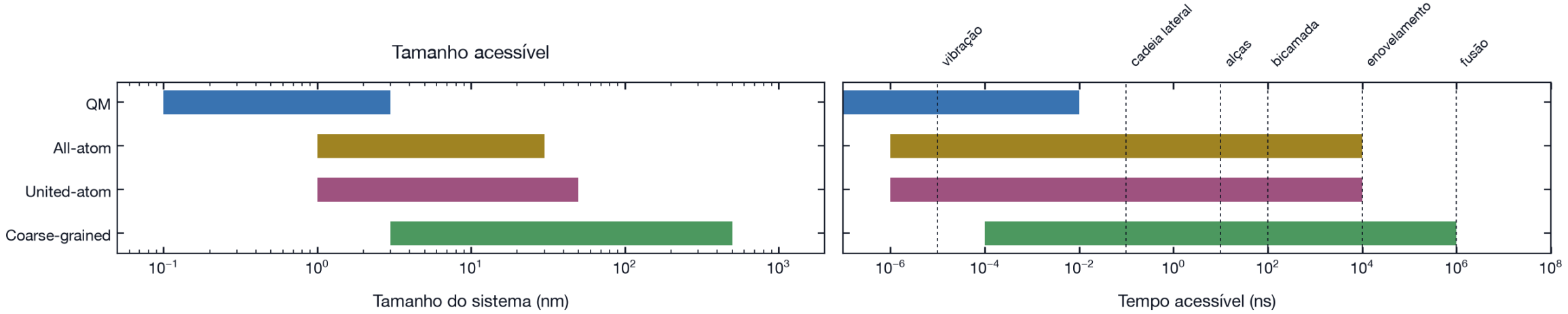


Fenômeno	Resolução indicada
Reação química, quebra de ligação, estado eletrônico	QM
Ligações de hidrogênio, mecanismo enzimático, ligante no sítio ativo	all-atom
Dinâmica de proteína com custo menor por partícula	united-atom
Membranas, automontagem, agregação, sistemas grandes	coarse-grained

A RESOLUÇÃO SE ESCOLHE PELA PERGUNTA

Analogia: Um mapa de rua mostra cada casa; o de cidade mostra só os bairros. Nenhum é melhor: cada um responde a uma pergunta.

Pergunta	Resolução mínima	Motivo
Como a enzima quebra a ligação do substrato?	QM, ou QM/MM	ligações se formam e se quebram; Warshel e Levitt (1976) acoplaram QM e mecânica clássica para a lisozima
Por que a troca de um resíduo altera a proteína?	all-atom	o efeito depende de cadeias laterais, ligações de hidrogênio e água
Como uma proteína se acomoda numa membrana grande?	coarse-grained	milhares de lipídios por microssegundos
Como lipídios dispersos formam uma bicamada?	coarse-grained	a automontagem leva dezenas de ns no Martini (Parte B)

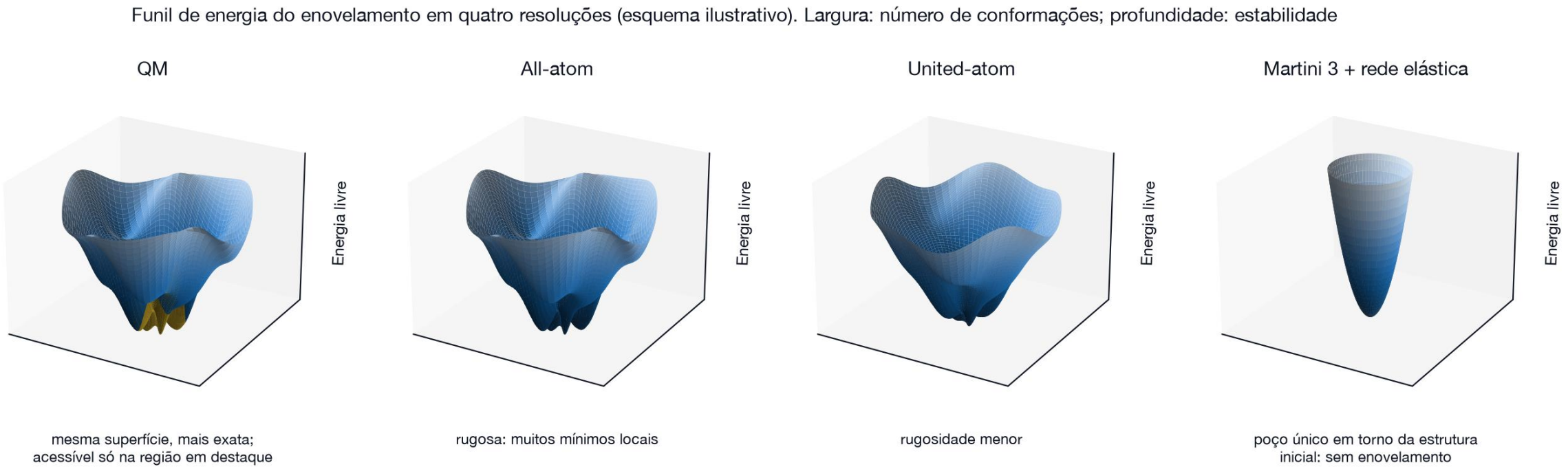


3

FUNIL E PAISAGEM ENERGÉTICA

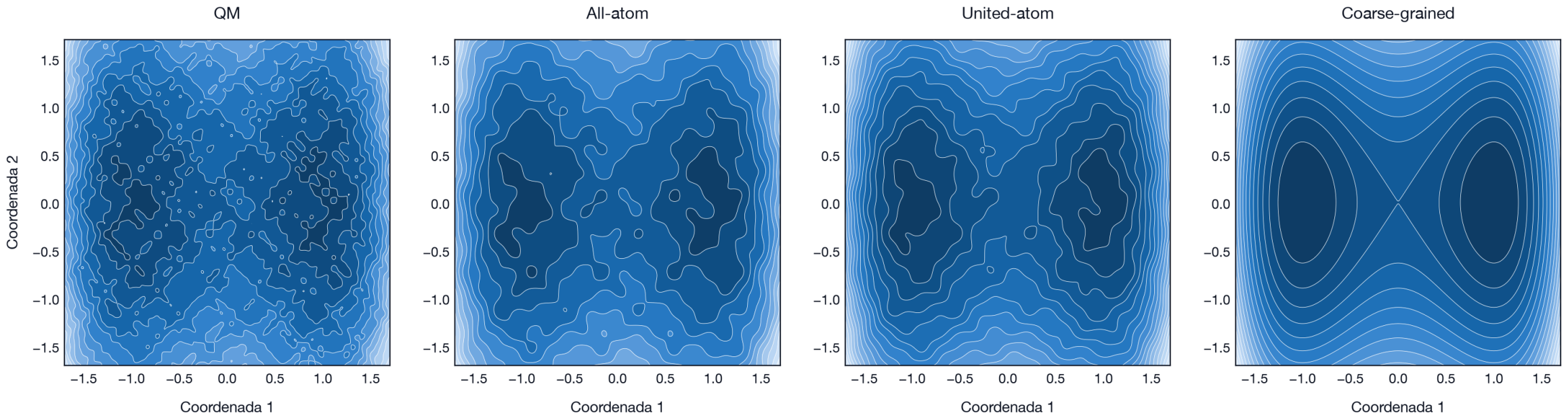
FUNIL DE ENOVELAMENTO

No enovelamento, a paisagem tem forma de funil: larga em cima (muitas conformações desenoveladas) e estreita no fundo (o estado nativo). A rede elástica do Martini troca o funil por um poço único: a proteína fica perto da estrutura inicial e não enovela nem desenovela.



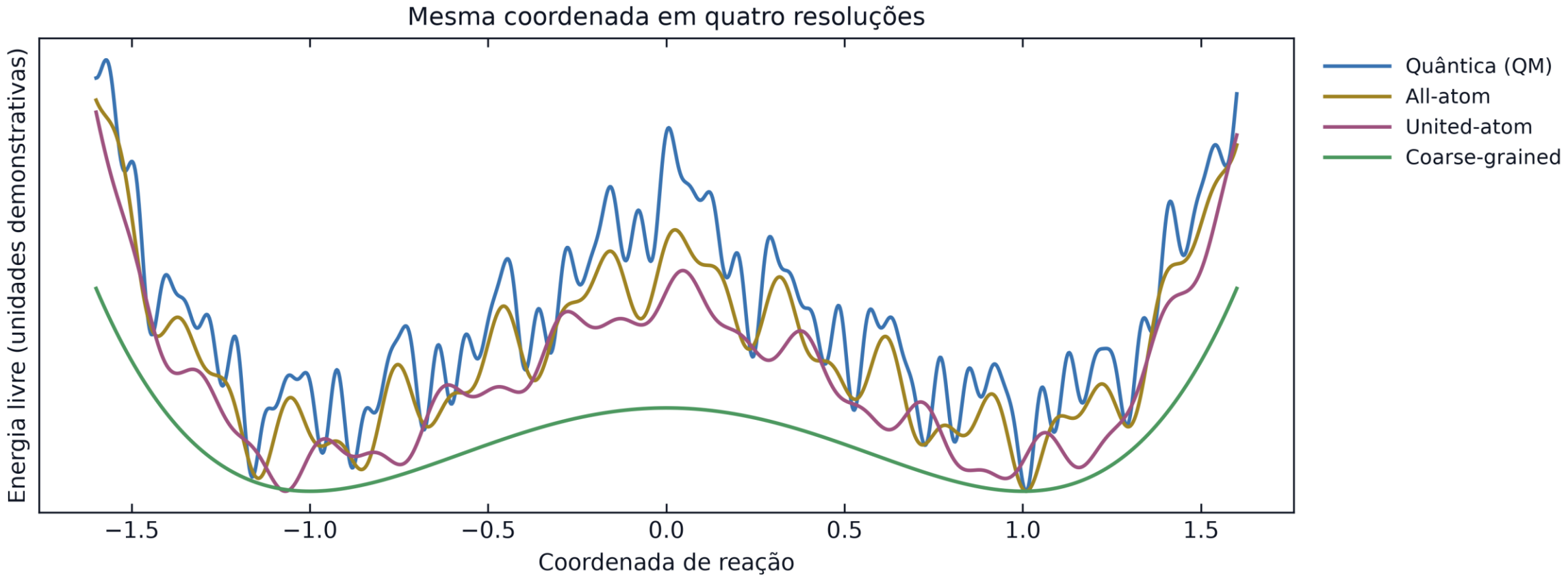
A SIMULAÇÃO CAMINHA SOBRE UMA PAISAGEM

A simulação passa a maior parte do tempo nos vales e cruza barreiras com probabilidade proporcional a $e^{-\Delta G‡/k_BT}$. Ao agrupar átomos em beads, o CG integra a rugosidade (rotâmeros, ligações de hidrogênio, rearranjo de águas) e mantém os vales principais. A QM tem os mesmos vales do all-atom e uma rugosidade ainda mais fina, vinda dos elétrons.

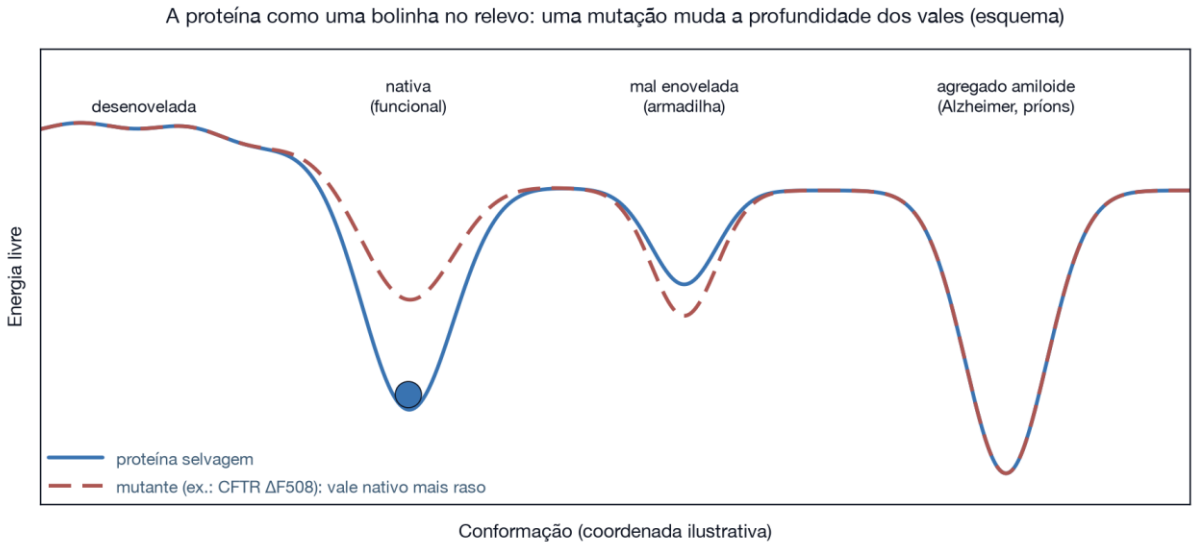


PAISAGEM 1D NAS QUATRO RESOLUÇÕES

A curva quântica é a mais rugosa, porque também resolve os elétrons (polarização, formação e quebra de ligações). Cada descida de resolução alisa a paisagem, e o coarse-grained guarda só os dois vales e a barreira principal.



PAISAGEM E DOENÇAS DE ENOVELAMENTO



Exemplo: A proteína é uma bolinha agitada pela temperatura num relevo de vales e morros. Para mudar de vale, ela precisa de um chute térmico maior que o morro entre eles.

Uma mutação muda o relevo: pode deixar o vale nativo raso ou aprofundar um vale errado.

Fibrose cística

A deleção ΔF508 da CFTR está em cerca de 70% dos cromossomos com a doença (Kerem *et al.*, 1989; Riordan *et al.*, 1989). A proteína não completa o enovelamento e é degradada antes de chegar à membrana (Cheng *et al.*, 1990).

Alzheimer e amiloidoses

Peptídeos e proteínas caem num vale diferente do nativo, o agregado amiloide (Chiti e Dobson, 2017).

Príons

A forma mal enovelada converte as cópias normais da proteína à sua própria forma (Prusiner, 1998).

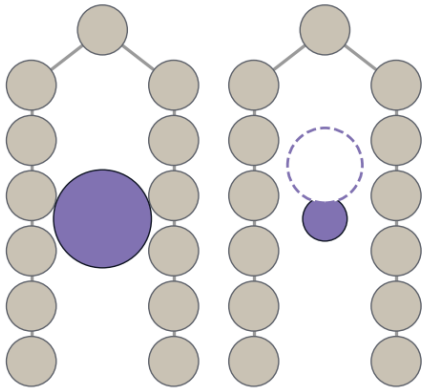
3.1

MUTAÇÕES PONTUAIS, P53 E CÂNCER

QUATRO EFEITOS DE UMA MUTAÇÃO PONTUAL

Uma mutação pontual troca um resíduo entre centenas. O efeito pode ficar no lugar ou se propagar: muda a estrutura em volta, a estabilidade do enovelamento, a flexibilidade das regiões vizinhas e, no fim, a função. A p53 mostra os quatro efeitos na mesma proteína.

Estrutura: abre uma cavidade

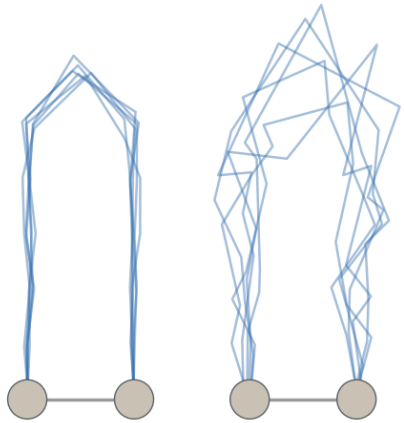


selvagem: Tyr mutante: Cys

Enovelamento: o vale nativo fica raso

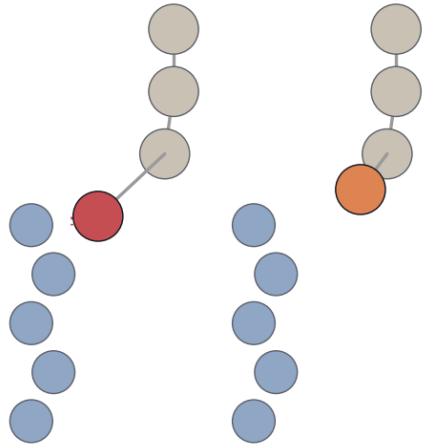


Dinâmica: a alça oscila mais



selvagem mutante

Função: perde o contato com o DNA

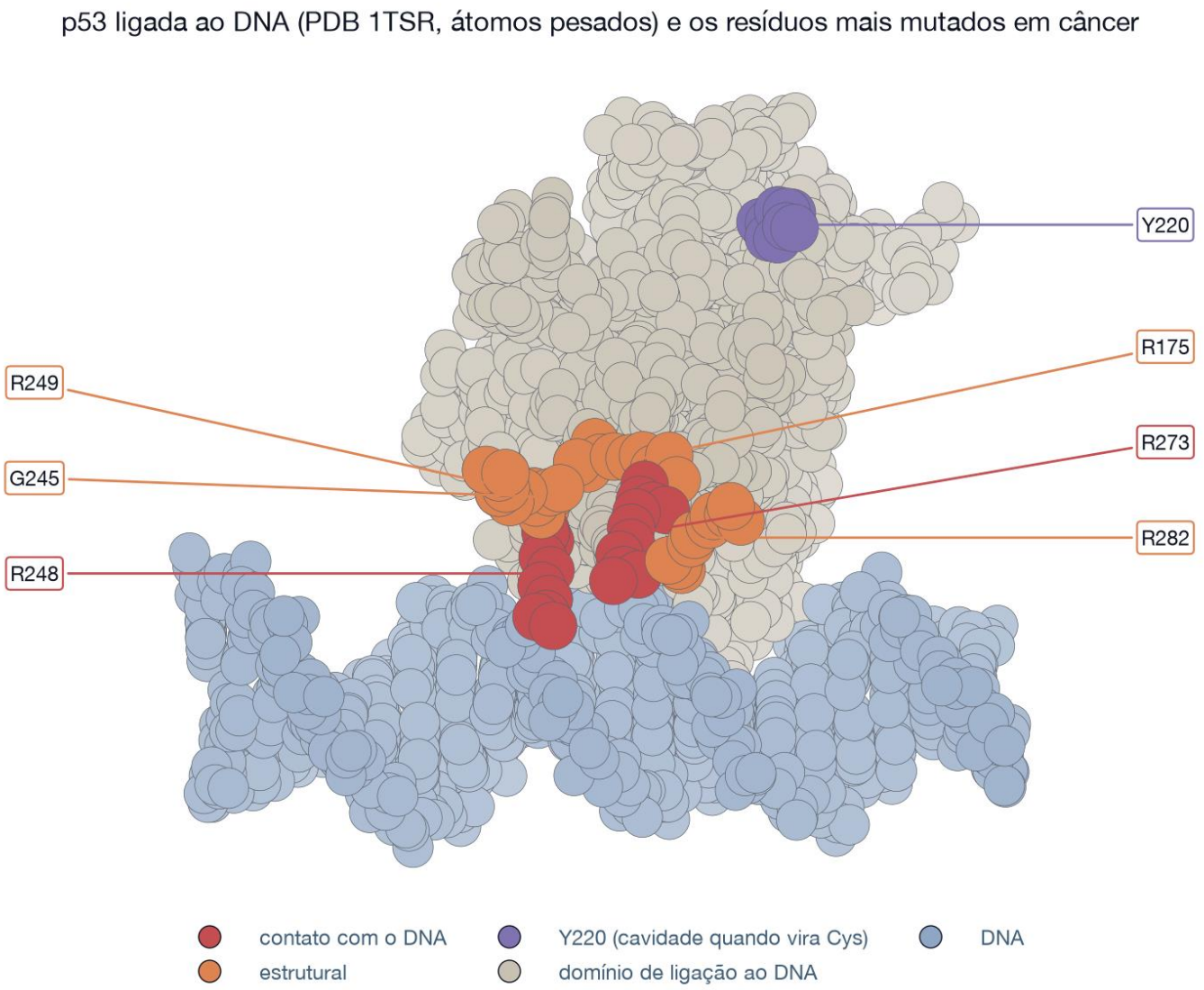


selvagem: Arg248 mutante: Gln248

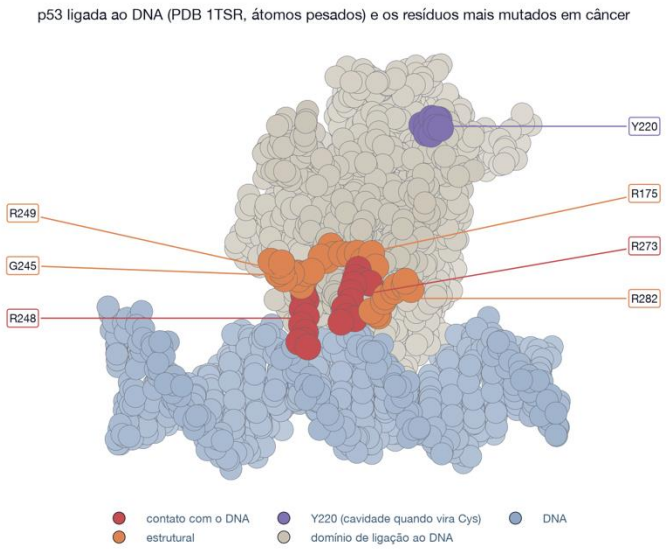
A IMPORTÂNCIA DAS MUTAÇÕES NA P53

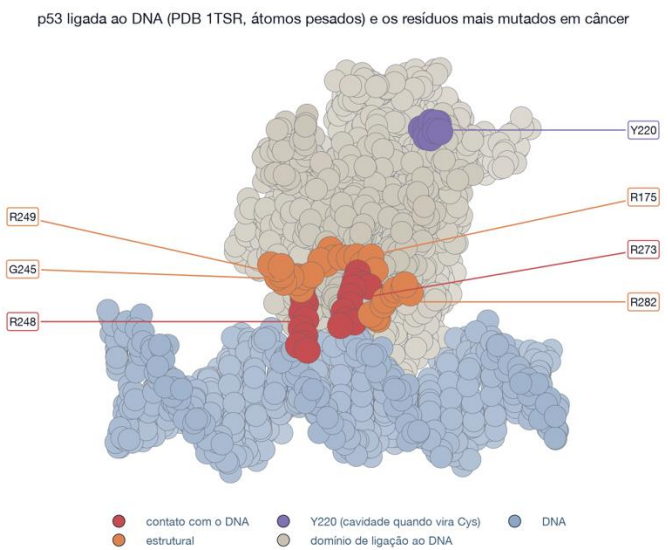
A p53 é um fator de transcrição. Quando o DNA é danificado, ela se liga a sequências específicas e ativa genes que param o ciclo celular ou levam a célula à apoptose.

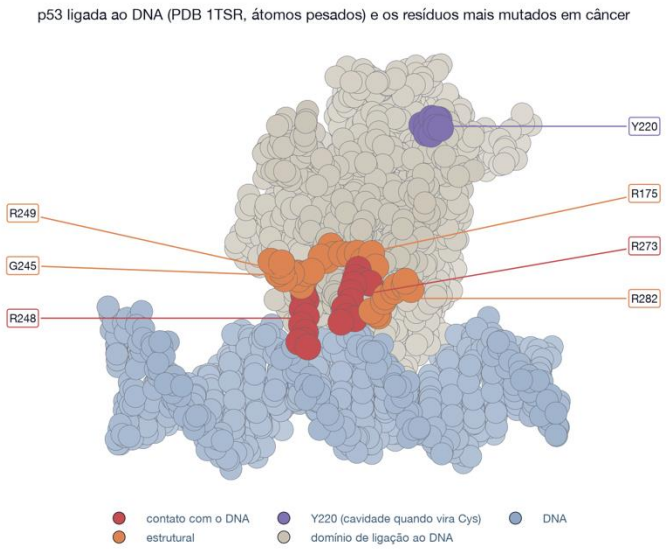
O gene *TP53* está mutado em cerca de metade dos cânceres humanos, quase sempre por troca de um único resíduo no domínio de ligação ao DNA (Bullock, Henckel e Fersht, 2000; Olivier, Hollstein e Hainaut, 2010).



MUTAÇÕES DE CONTATO, ESTRUTURAIS E ENOVELAMENTO







Contato: R248, R273

Some a arginina que tocava o DNA: a proteína continua enovelada, mas deixa de se ligar (Cho *et al.*, 1994).

Estruturais: R175, R249, R282

A troca desorganiza a região que sustenta a superfície de contato (Joerger e Fersht, 2008).

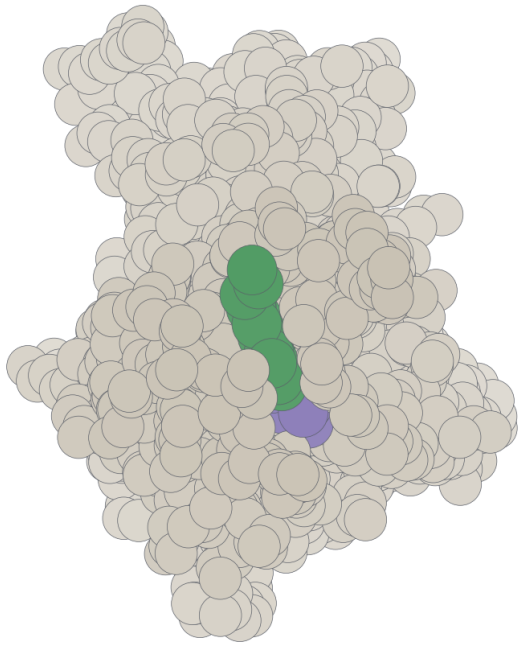
Enovelamento

A 37 °C, o domínio de ligação ao DNA é estável por só ~3 kcal/mol. Uma mutação que retire essa quantidade deixa metade das moléculas desenoveladas; na paisagem, o vale nativo fica raso (Bullock, Henckel e Fersht, 2000).

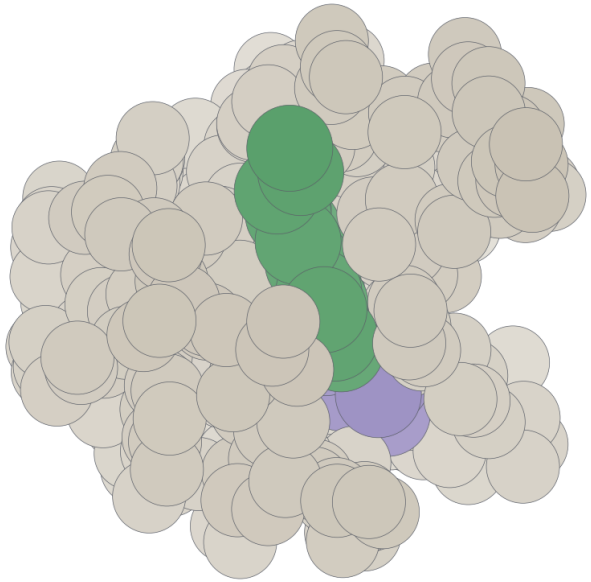
Y220C: UMA CAVIDADE COMO ALVO

A troca da tirosina 220 por cisteína abre uma cavidade na superfície, longe do sítio de ligação ao DNA, e reduz a estabilidade em 4 kcal/mol. A mutação aparece em cerca de 75 mil novos casos de câncer por ano. O PhiKan083, encontrado por triagem computacional, ocupa a cavidade e estabiliza a proteína (Boeckler *et al.*, 2008).

Y220C com o ligante PhiKan083 na cavidade
(PDB 2VUK, vista de fora para dentro)



Detalhe: átomos a menos de 1,2 nm do ligante

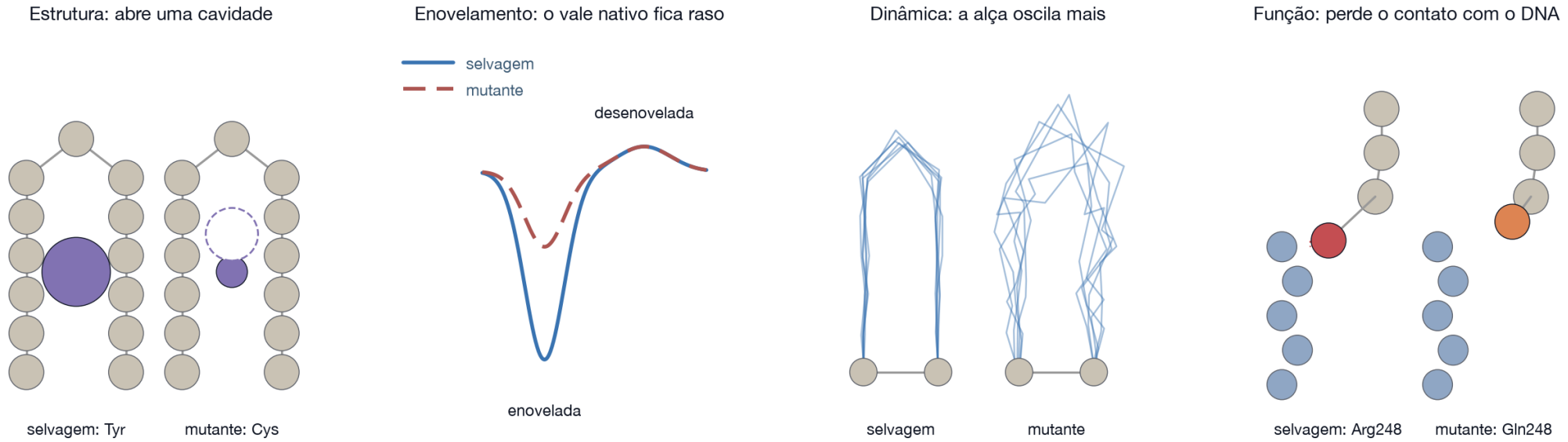


Cys220 (no selvagem, Tyr) PhiKan083 p53

O QUE A MD MEDE EM CADA EFEITO

Dinâmica e flexibilidade. Simulações da p53 revelaram um bolsão entre a alça L1 e a folha S3 que só se abre de forma transitória. A mutação da Cys124, no centro desse bolsão, anula a reativação do mutante R175H pelo composto PRIMA-1 (Wassman *et al.*, 2013): a fotografia e o filme aplicados a um alvo de câncer.

Efeito	Como aparece na simulação	Análise
Estrutura local	cadeias laterais e contatos em volta do resíduo trocado	distâncias, contatos, RMSD da região
Enovelamento	perda de estrutura secundária, desenovelamento parcial	DSSP, RMSD, fração de contatos nativos
Flexibilidade	regiões que oscilam mais no mutante	RMSF por resíduo, selvagem contra mutante
Função	perda de contato com o parceiro	contatos proteína-DNA, ligações de hidrogênio



4

QUANTO CUSTA CADA RESOLUÇÃO

DESEMPENHO MEDIDO DO MARTINI 3, EM LAPTOP

Sistema	Partículas	ns/dia	15 ns levam
Ubiquitina	2 304	707 a 1 576	14 a 31 min
Bicamada de DSPC	3 072	2 467 a 2 670	8 a 9 min

Apple M2, 6 threads OpenMP, três réplicas; varia com a carga da máquina.

14 min

ubiquitina, 15 ns em Martini 3

~16 dias

mesmos 15 ns em all-atom (limite superior)

~25 dias

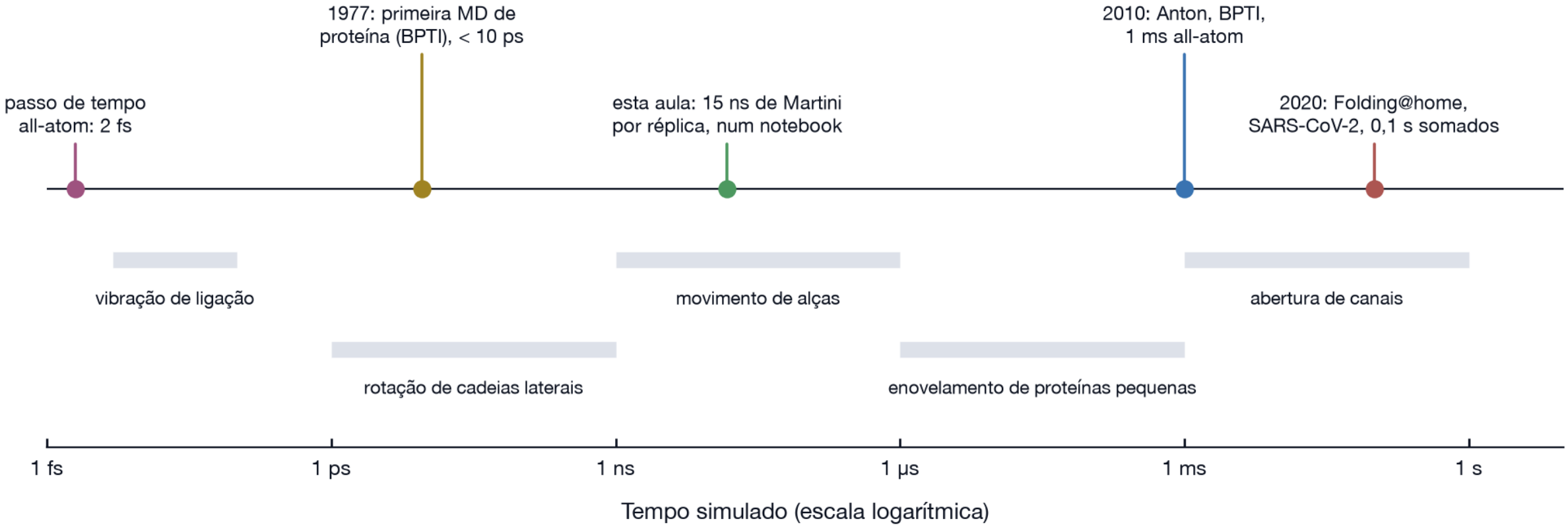
mesmos 15 ns em united-atom

32 anos

para assistir 1 µs se cada fs durasse 1 s de filme

Exemplo: Se cada femtossegundo simulado durasse um segundo de filme, 1 µs de simulação levaria cerca de 32 anos para ser assistido, e 1 ms, cerca de 32 mil anos.

ATÉ ONDE A MD CHEGOU



AULA PRÁTICA

MATERIAL DA AULA

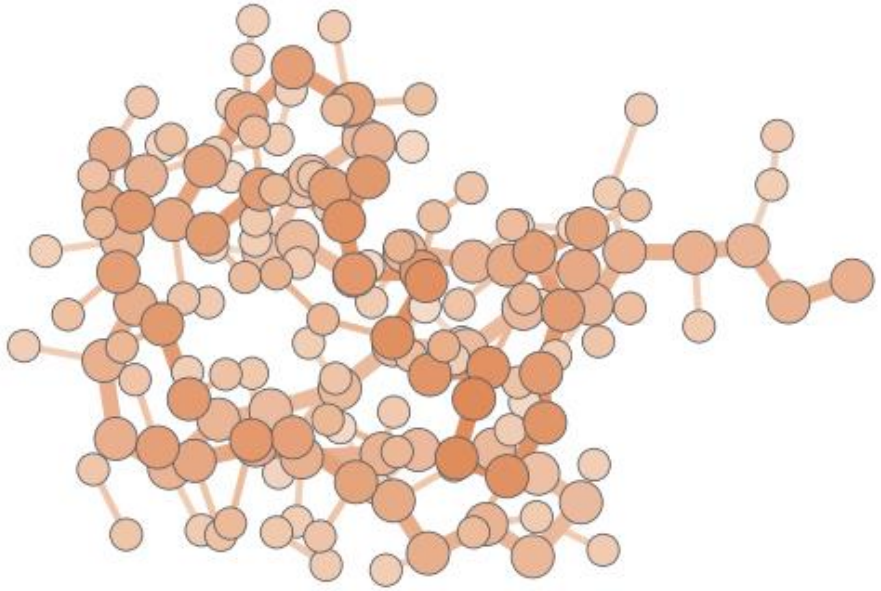
Repositório: github.com/madsondeluna/curso-md

Notebook no Google Colab: MD_Martini.ipynb

Site do curso: madsondeluna.com/curso-md

Passo a passo da proteína: guias/proteina.md

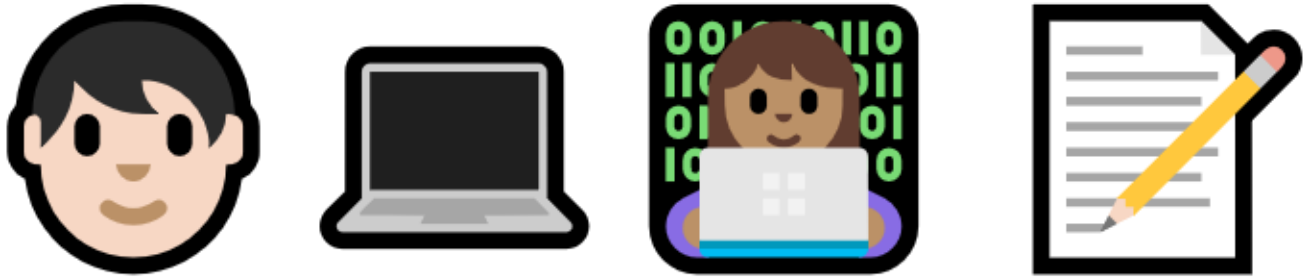
Passo a passo da membrana: guias/membrana.md



ROTEIRO DA PRÁTICA

Etapa	Conteúdo	Material
Preparação	abrir o notebook no Colab, escolher réplica e modo	`MD_Martini.ipynb`, células 1 e 2
Parte A	ubiquitina coarse-grained, do PDB à análise (passos 1 a 11)	notebook, Parte A; guia `guias/proteina.md`
Parte B	128 lipídios aleatórios formando uma bicamada (passos 1 a 10)	notebook, Parte B; guia `guias/membrana.md`
Réplicas	três réplicas: o que se repete e o que é acaso	seção de réplicas do notebook

Cada etapa do notebook termina com a visualização 3D do sistema, os números do sistema e a mesma etapa nas três resoluções. Embaixo de cada visualização: **Baixar imagem (PNG)** salva a cena; **Baixar estrutura do quadro (PDB)** salva as coordenadas, que abrem em visualizadores como o VMD, no PyMOL ou ChimeraX.



PASSO 0: ABRIR O NOTEBOOK NO COLAB

Requisitos: conta Google e navegador; nada é instalado no computador. Abra `MD_Martini.ipynb` no Colab, faça login e execute as células em ordem (`Shift + Enter`). Tudo vem do GitHub: parâmetros, visualizadores, as três réplicas já simuladas e as imagens; não é preciso montar o Google Drive.

Parâmetro (2ª célula)	Padrão	Efeito
`REPLICA`	`1`	réplica usada (1, 2 ou 3); pasta `/content/aula_martini/repN`
`USE_PRECOMPUTED`	`True`	baixa `results/repN.tar.gz`: todas as etapas aparecem como concluídas e os gráficos e visualizações 3D saem em poucos minutos

Modo	Tempo no Colab gratuito
`USE_PRECOMPUTED = True`	5 a 10 min (instalação, download e análises)
`USE_PRECOMPUTED = False`	1,5 a 2,5 h (Parte A: 15 ns; Parte B: 15 + 5 ns)

Cada grupo escolhe uma `REPLICA`: `True` para ver os resultados na hora, `False` para simular a própria réplica. Na mesma sessão, cada etapa concluída é reaproveitada e uma simulação interrompida continua do último checkpoint; os arquivos são apagados quando a sessão termina.

PROGRAMAS E ARQUIVOS DE ENTRADA

Programa	Versão	Para quê
GROMACS	2021.4 (Colab) e 2025.3 (réplicas locais)	preparo da caixa, minimização, dinâmica e análises
martinize2 (pacote `vermouth`)	0.15.0	conversão da estrutura atomística em beads Martini 3 e topologia da proteína
MDTraj	1.11	DSSP chamado pelo martinize2 e leitura de trajetórias em Python
Python 3, NumPy, Matplotlib	3.12	leitura dos `.xvg`, parâmetro de ordem, percolação e gráficos

Entradas: `1UBQ.pdb` (RCSB PDB); `DPPC-em.gro` e `water.gro` (biblioteca Martini); `martini_v3.0.0*.itp` (M3-Lipid-Parameters); `.mdp` de cada etapa na pasta `mdp_martini/` do repositório.

Comandos do GROMACS que pedem um grupo no teclado recebem a escolha por `echo` ou `printf` antes do `|`: `printf "BB\nBB\n"` responde `BB` às duas perguntas.

5

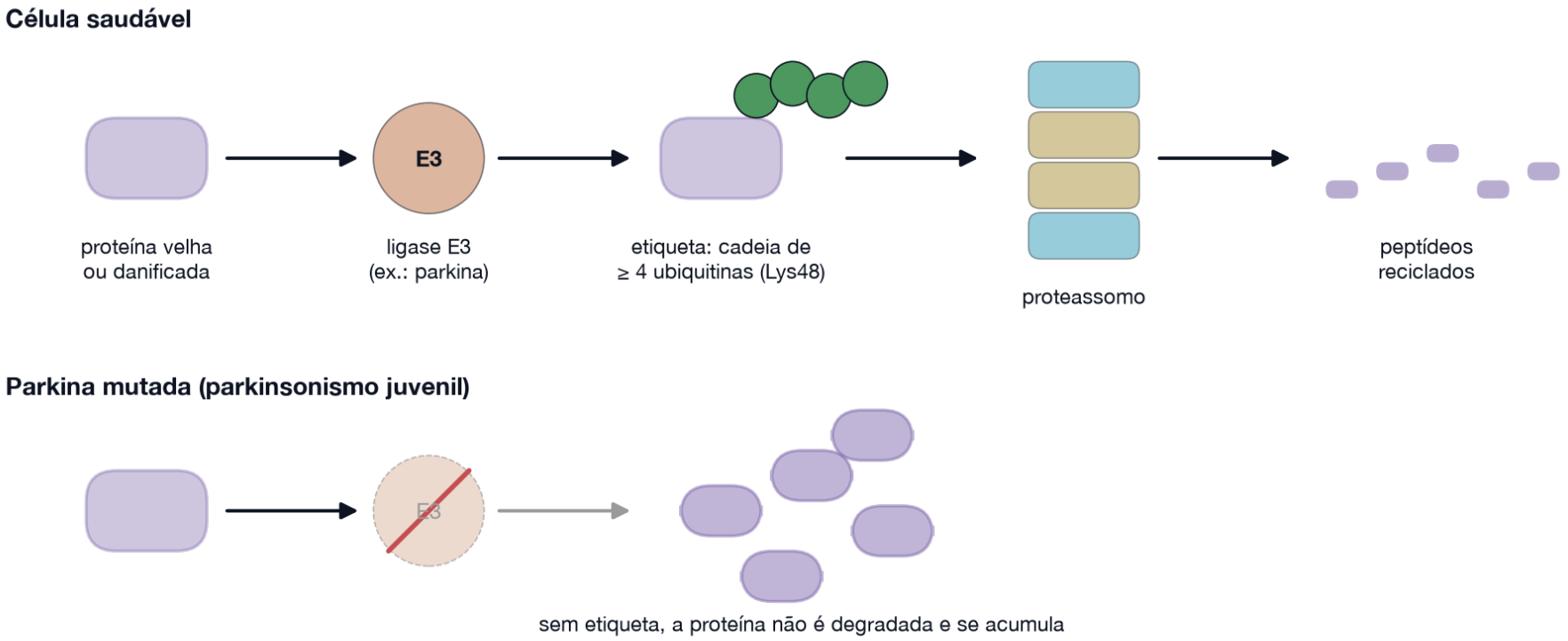
PRÁTICA A: SIMULAÇÃO DA UBIQUITINA EM CONDIÇÕES FISIOLÓGICAS

POR QUE A UBIQUITINA?

Proteína pequena (76 resíduos, carga líquida zero) presente em todas as células eucarióticas.

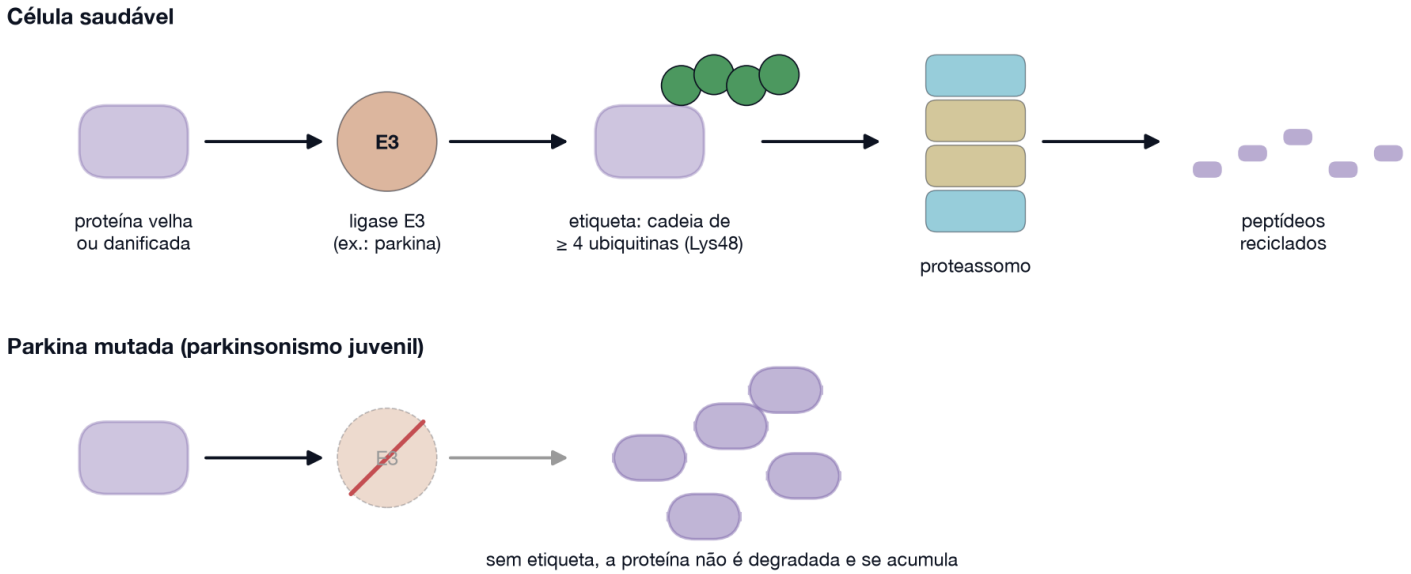
Exemplo: Enzimas ligam a Gly76 da cauda C-terminal a lisinas de outras proteínas. Uma cadeia de pelo menos quatro ubiquitinas ligadas pela Lys48 é o sinal mínimo para o proteassomo (Thrower *et al.*, 2000). A enzima que escolhe a proteína etiquetada é a ligase E3.

O sistema é alvo terapêutico: o bortezomibe, inibidor do proteassomo, foi aprovado em 2003 para o mieloma múltiplo (Bross *et al.*, 2004).



UBIQUITINA NO PARKINSON E NA SÍNDROME DE ANGELMAN

Nos dois casos a etiqueta deixa de ser colada nas proteínas certas.



Parkinsonismo juvenil

Mutações no gene da parkina causam parkinsonismo juvenil autossômico recessivo (Kitada *et al.*, 1998). A parkina é uma ligase E3 (Shimura *et al.*, 2000).

Síndrome de Angelman

Mutações em *UBE3A*, outra ligase E3, causam a doença (Kishino, Lalande e Wagstaff, 1997).

PARTE A: VISÃO GERAL

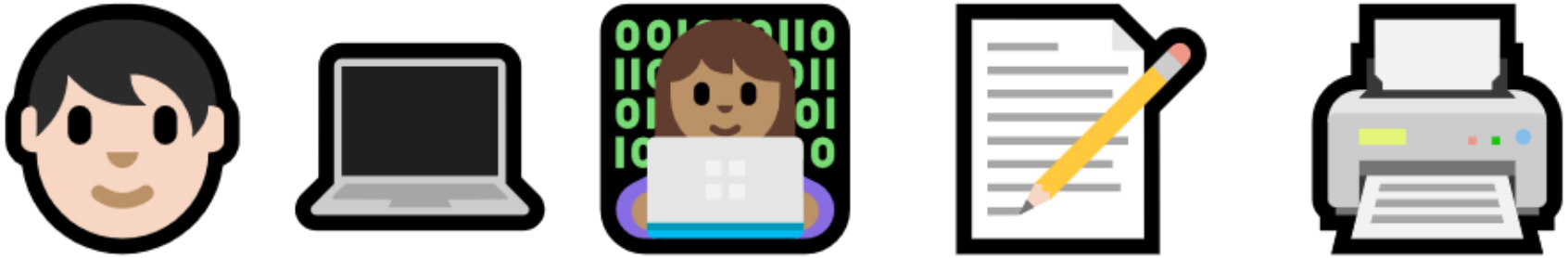
Passo	Etapa	Comando ou arquivo	Valor
1-2	Conversão CG	`martinize2 -ff martini3001 -dssp -elastic ...`	166 beads, rede elástica no backbone
3-4	Topologia, caixa e água	`gmx editconf -c -d 1.2 -bt cubic`; `gmx solvate`	1,2 nm; água W
5	Íons	`gmx genion -np N -nn N`	0,15 M NaCl
6	Minimização	`minim.mdp`	steep, `emtol = 1000`
7	NPT com restrição	`npt_prot.mdp`, `-DPOSRES`	0,5 ns, dt 10 fs, 310 K
8	Produção	`md_prot.mdp`	15 ns, dt 20 fs
9-10	Trajetória e análises	`trjconv`, `rms`, `rmsf`, `gyrate`, `mdmat`	RMSD, RMSF, Rg, contatos

PASSO 1: ESTRUTURA DE PARTIDA

Baixar a estrutura cristalográfica da ubiquitina (PDB 1UBQ) e manter só a proteína.

```
wget https://files.rcsb.org/download/1UBQ.pdb
grep '^ATOM' 1UBQ.pdb > 1UBQ_protein.pdb && echo END >> 1UBQ_protein.pdb
```

- O `grep` mantém só as linhas `ATOM`, que são da proteína.
- As águas cristalográficas (`HETATM`) saem: o solvente será colocado depois, já em resolução Martini.
- O arquivo tem 602 átomos pesados; a cristalografia não resolve hidrogênios.



PASSO 2: CONVERSÃO PARA BEADS COM MARTINIZE2

Converter a estrutura atomística em beads Martini 3 e gerar a topologia da proteína.

```
martinize2 -f 1UBQ_protein.pdb -x ubq_cg.pdb -o martinize.top \
    -ff martini3001 -dssp -elastic -ef 700 -el 0.5 -eu 0.9 -cys auto -p backbone
```

Opção	Efeito
`-ff martini3001`	campo de força Martini 3.0.0.1
`-dssp`	estrutura secundária pelo DSSP do MDTraj; define ângulos e diedros do backbone
`-elastic -ef 700`	molas entre beads BB próximos (700 kJ mol^{-1} nm^{-2}) para manter a forma
`-el 0.5 -eu 0.9`	só ganham mola os pares BB entre 0,5 e 0,9 nm
`-cys auto`	detecta pontes dissulfeto (a ubiquitina não tem)
`-p backbone`	restrições de posição nos beads BB, ativadas depois por `-DPOSRES`

Saídas: `ubq_cg.pdb` (166 beads), `molecule_0.itp` e `martinize.top`. Conferir a estrutura secundária: `grep -A2 'secondary structure' molecule_0.itp`.



PASSOS 3 E 4: TOPOLOGIA, CAIXA E ÁGUA

Passo 3. Criar `topol.top`. A ordem dos `#include` importa: primeiro os tipos de bead, depois as moléculas.

```
#include "martini_v3.0.0.itp"
#include "molecule_0.itp"
#include "martini_v3.0.0_solvents_v1.itp"
#include "martini_v3.0.0_ions_v1.itp"

[ system ]
Ubiquitin Martini 3

[ molecules ]
molecule_0    1
```

As linhas de água e de íons em `[ molecules ]` são acrescentadas pelo `solvate` e pelo `genion`.

Passo 4. Centrar a proteína numa caixa cúbica e preencher com água W.

```
gmx editconf -f ubq_cg.pdb -o ubq_box.gro \
    -c -d 1.2 -bt cubic
gmx solvate -cp ubq_box.gro -cs water.gro \
    -radius 0.21 -o ubq_solv.gro -p topol.top
```

Opção	Efeito
`-c -d 1.2 -bt cubic`	1,2 nm entre a proteína e cada face
`-cs water.gro`	caixa de água W usada como molde
`-radius 0.21`	nenhum W a menos de 0,21 nm da proteína

Cada bead W representa 4 moléculas de água. Caixa da réplica 1: 295,5 nm^3.



PASSO 5: ÍONS

O número de pares de NaCl para 0,15 M vem do volume da caixa: N = 0,15 × V × 0,6022, com V em nm³. Para 295,5 nm³, N = 27.

A opção `-conc` do `genion` não serve aqui: ela conta cada bead W como uma molécula de água e colocaria um quarto dos íons.

```
gmx grompp -f ions.mdp -c ubq_solv.gro -p topol.top -o ions.tpr
echo W | gmx genion -s ions.tpr -o ubq_ions.gro -p topol.top \
    -pname NA -nname CL -np 27 -nn 27 -neutral
```

- O `genion` troca beads W por íons (`echo W` escolhe o grupo substituído) e atualiza `topol.top`.
- `-neutral` acerta a carga total; a ubiquitina tem carga líquida zero, então entram 27 Na^+ e 27 Cl^-.



PASSO 6: MINIMIZAÇÃO DE ENERGIA

Remover os contatos ruins da montagem antes de dar velocidade às partículas. Descida mais íngreme (`steep`) até a força máxima ficar abaixo de `emtol = 1000` kJ mol^{-1} nm^{-1}.

```
gmx grompp -f minim.mdp -c ubq_ions.gro -p topol.top -o em.tpr
gmx mdrun -deffnm em
echo Potential | gmx energy -f em.edr -o em_potential.xvg
```

Parâmetro Martini 3	Valor	Significado
`coulombtype`	`reaction-field`	corte e meio contínuo além dele
`epsilon_r`	15	blindagem dielétrica implícita
`rcoulomb, rvdw`	1,1 nm	raio de corte
`vdw-modifier`	`Potential-shift-verlet`	LJ vai a zero no corte

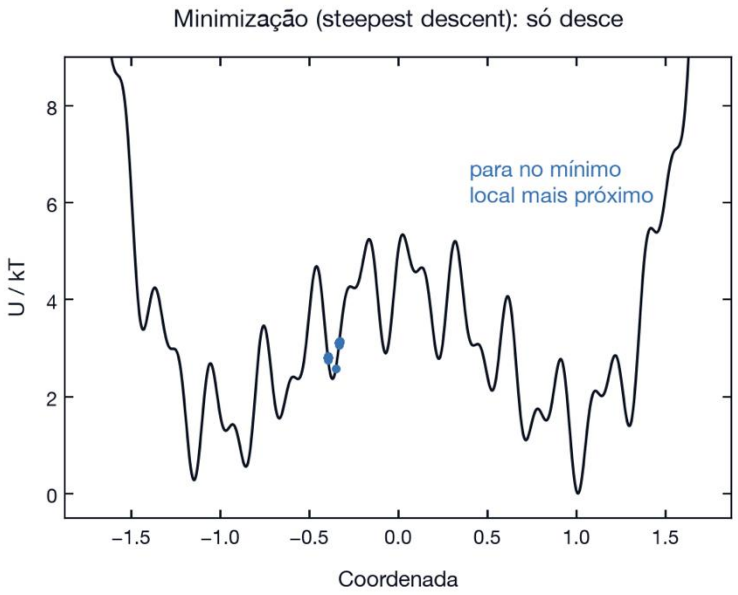


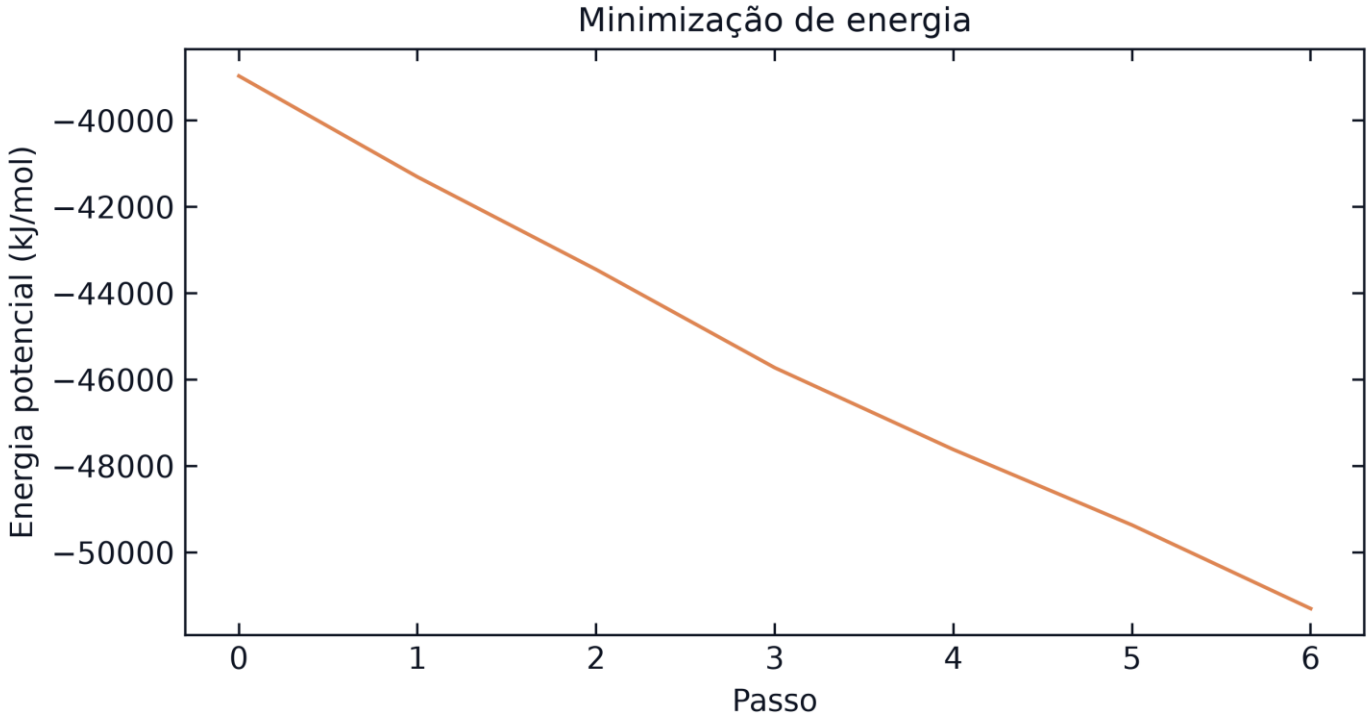
PASSO 6: O QUE CONFERIR NA MINIMIZAÇÃO

A mensagem `converged to Fmax < 1000` no fim do `em.log`.

Energia potencial negativa e caindo.

Réplica 1: de −38 971 para −51 305 kJ/mol em 6 passos, quando a força máxima fica abaixo de `emtol`.





PASSO 7: EQUILIBRAÇÃO NPT COM A PROTEÍNA RESTRITA

Deixar água e íons se acomodarem em 310 K e 1 bar com o backbone preso.

```
gmx grompp -f npt_prot.mdp -c em.gro -r em.gro -p topol.top -o npt.tpr
gmx mdrun -deffnm npt
printf "Temperature\nDensity\n" | gmx energy -f npt.edr -o npt_energy.xvg
```

Parâmetro	Valor	Por que nesta etapa
`define`	`-DPOSRES -DPOSRES_FC=1000`	prende os beads BB enquanto água e íons se acomodam
`dt`, `nsteps`	10 fs, 50 000 (0,5 ns)	passo menor enquanto o sistema relaxa
`tcoupl`, `ref_t`	`v-rescale`, 310 K	termostato; proteína e resto em grupos separados
`pcoupl`, `tau_p`	`c-rescale`, 12 ps	barostato a 1 bar, isotrópico
`gen_vel`, `gen_seed`	`yes`, −1	velocidades sorteadas; semente registrada no log do `grompp`



PASSO 8: PRODUÇÃO

Simular 15 ns sem restrições, continuando das velocidades do NPT.

```
gmx grompp -f md_prot.mdp -c npt.gro -t npt.cpt -p topol.top -o md_prot.tpr
gmx mdrun -deffnm md_prot -cpi md_prot.cpt -cpt 5
```

Parâmetro	Valor
`dt`, `nsteps`	20 fs, 750 000 passos (15 ns)
`nstxout-compressed`	um quadro a cada 50 ps em `md_prot.xtc`
`continuation`, `gen_vel`	`yes`, `no`: continua das velocidades do NPT (`-t npt.cpt`)
restrições	nenhuma

- `-cpi md_prot.cpt -cpt 5` grava um checkpoint a cada 5 min; se a corrida parar, o mesmo comando continua de onde parou.
- Com GPU, acrescente `-nb gpu`. Tempo medido: 14 a 31 min em 6 threads de um Apple M2.



PASSO 9: TRATAMENTO DA TRAJETÓRIA

Juntar moléculas que atravessaram a borda periódica e remover rotação e translação antes de medir.

```
printf "a BB\nq\n" | gmx make_ndx -f md_prot.tpr -o index_prot.ndx
printf "Protein\nSystem\n" | gmx trjconv -s md_prot.tpr -f md_prot.xtc -n index_prot.ndx \
    -o md_prot_pbc.xtc -pbc mol -center -ur compact
printf "BB\nProtein\n" | gmx trjconv -s md_prot.tpr -f md_prot_pbc.xtc -n index_prot.ndx \
    -o md_prot_fit.xtc -fit rot+trans
```

Comando	Efeito
`make_ndx, a BB`	cria o grupo `BB` com os beads de backbone, o equivalente CG do Cα
`trjconv -pbc mol -center -ur compact`	junta cada molécula que atravessou a borda periódica e centra a proteína
`trjconv -fit rot+trans`	sobrepõe cada quadro à estrutura inicial pelos beads BB



PASSO 10: ANÁLISES

Medir quanto a estrutura muda, onde se move e se mantém o enovelamento.

```
ARGS="-s md_prot.tpr -f md_prot_fit.xtc -n index_prot.ndx"
printf "BB\nBB\n" | gmx rms    $ARGS -o rmsd_cg.xvg
echo BB           | gmx rmsf   $ARGS -o rmsf_cg.xvg -res
echo Protein      | gmx gyrate $ARGS -o gyrate_cg.xvg
echo Protein      | gmx mdmat  $ARGS -mean mdmat_cg.xpm
```

Análise	Pergunta	Réplica 1
RMSD dos BB	quanto a estrutura se afasta da inicial	0,17 a 0,21 nm nas três réplicas, estável
RMSF por resíduo	quais regiões se movem mais	máximo na cauda C-terminal (74 a 76)
Raio de giração	a proteína incha ou colapsa	1,13 a 1,18 nm
Mapa de distâncias	quais resíduos ficam próximos	fitas β pareadas (1-7 com 10-17 e 64-72)

Os `.xvg` são texto: linhas com `#` e `@` são cabeçalho, o resto são colunas de números. DSSP e ligações de hidrogênio não se aplicam ao Martini.

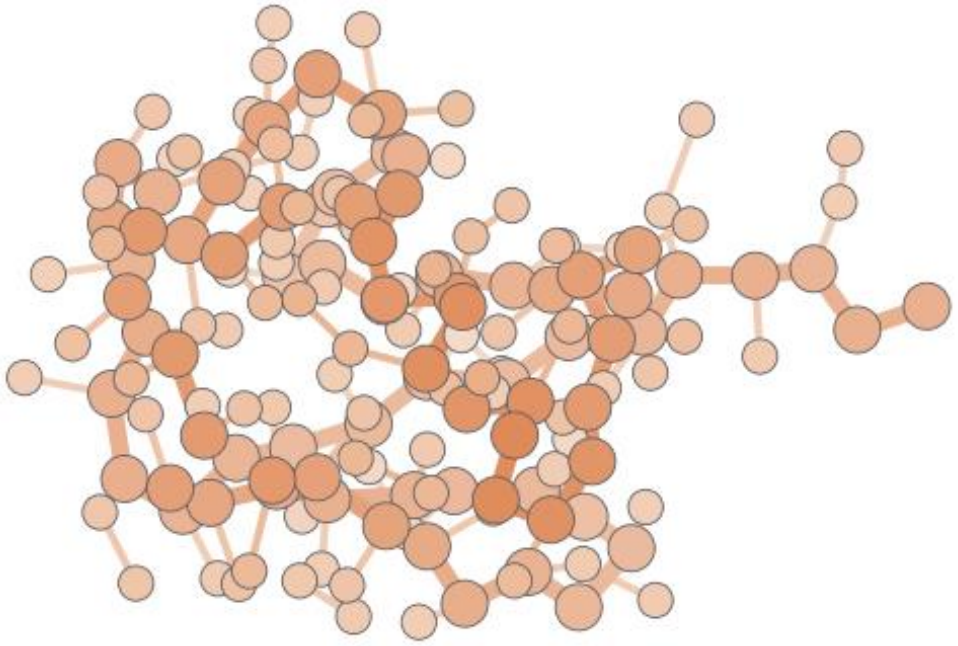


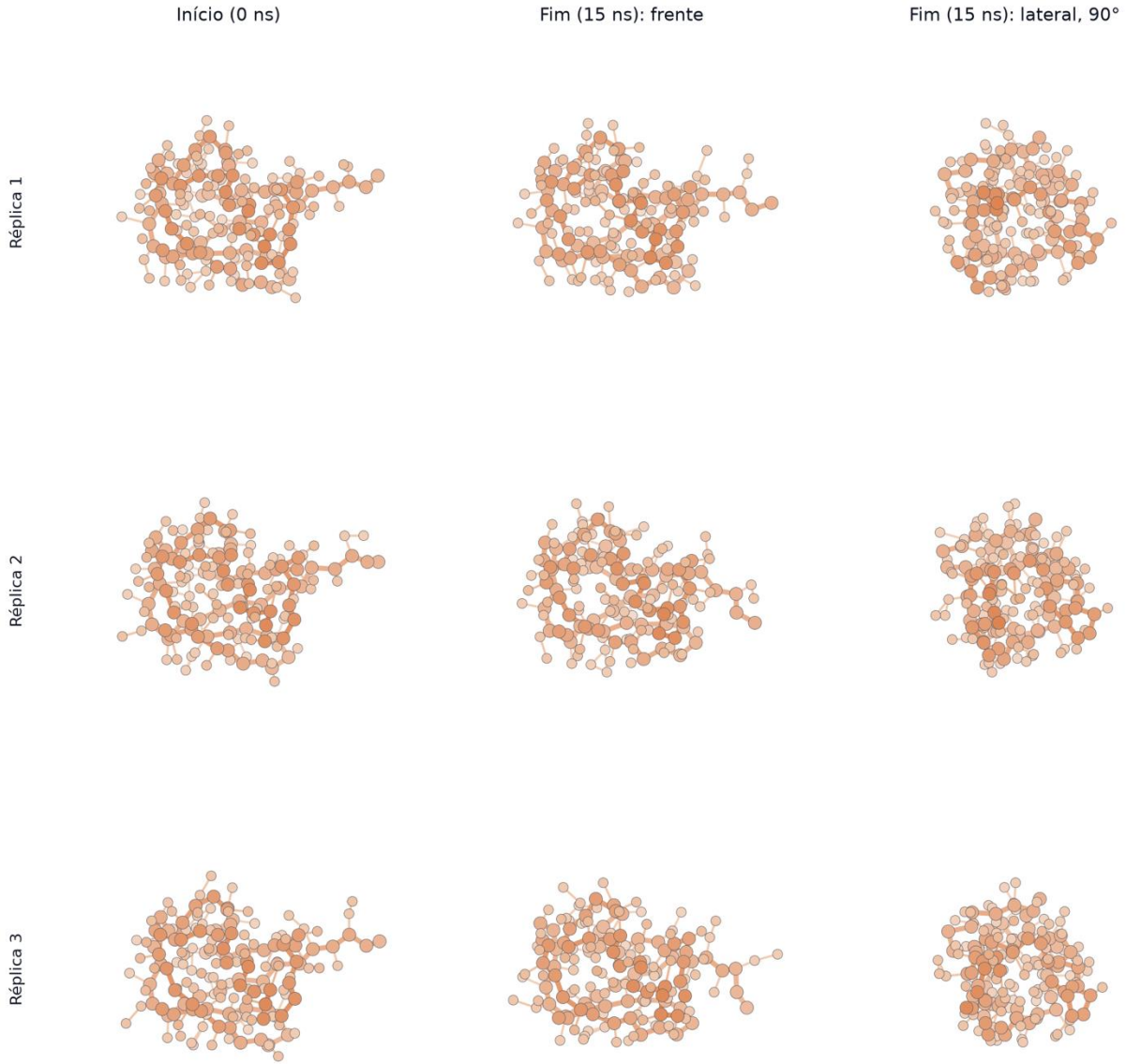
UBIQUITINA: INÍCIO E FIM NAS TRÊS RÉPLICAS

Nas três réplicas, a rede elástica mantém o enovelamento: RMSD de 0,17 a 0,21 nm.

A região mais móvel é a cauda C-terminal, resíduos 74 a 76, como na simulação atomística.

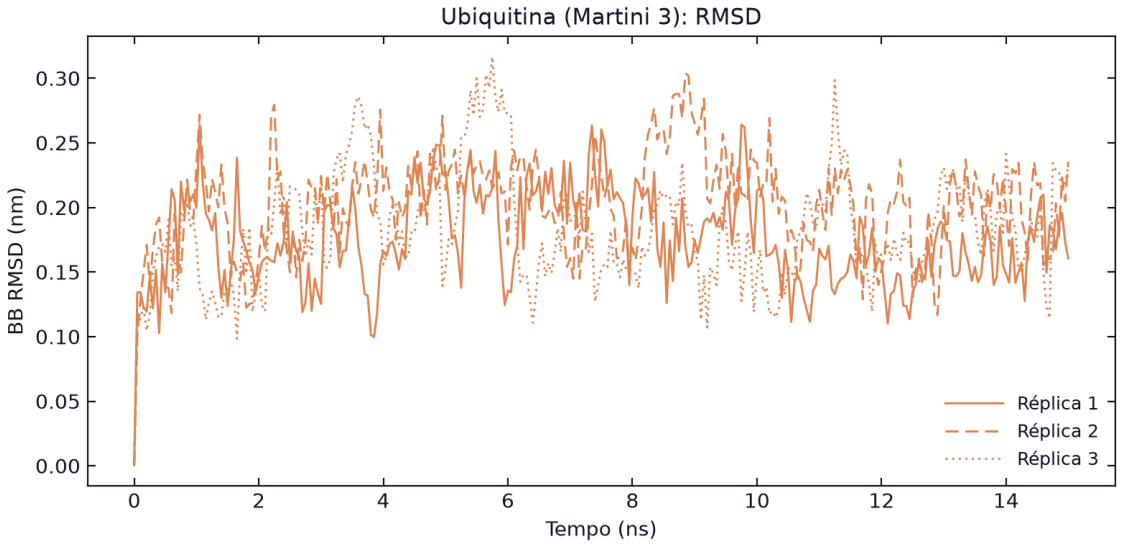
Passo 11. Para uma réplica nova, repetir os passos 5 a 10 com sementes novas (seção 7).



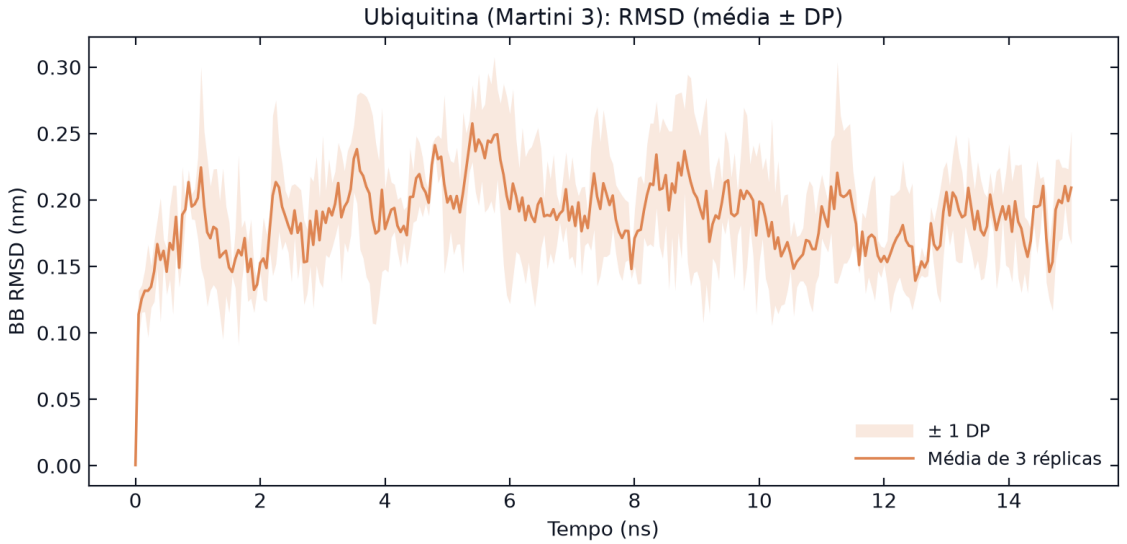


PROTEÍNA: RMSD

As três réplicas sobem e oscilam na mesma faixa, entre 0,15 e 0,25 nm: o comportamento é reprodutível, e as diferenças são flutuação térmica. Com réplicas que concordam, a faixa de desvio é estreita e a média representa bem o sistema.



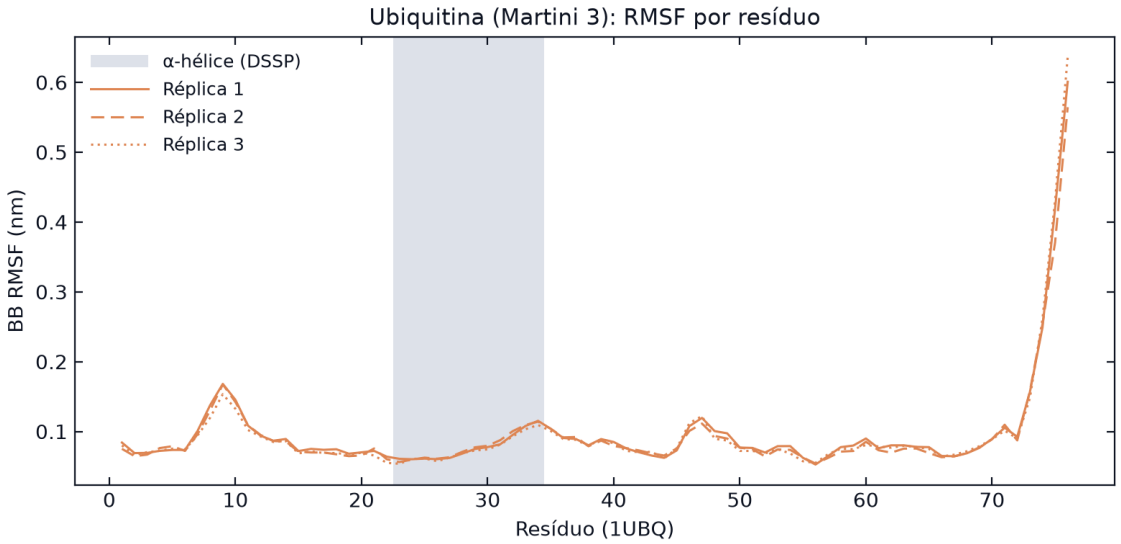
Cada réplica



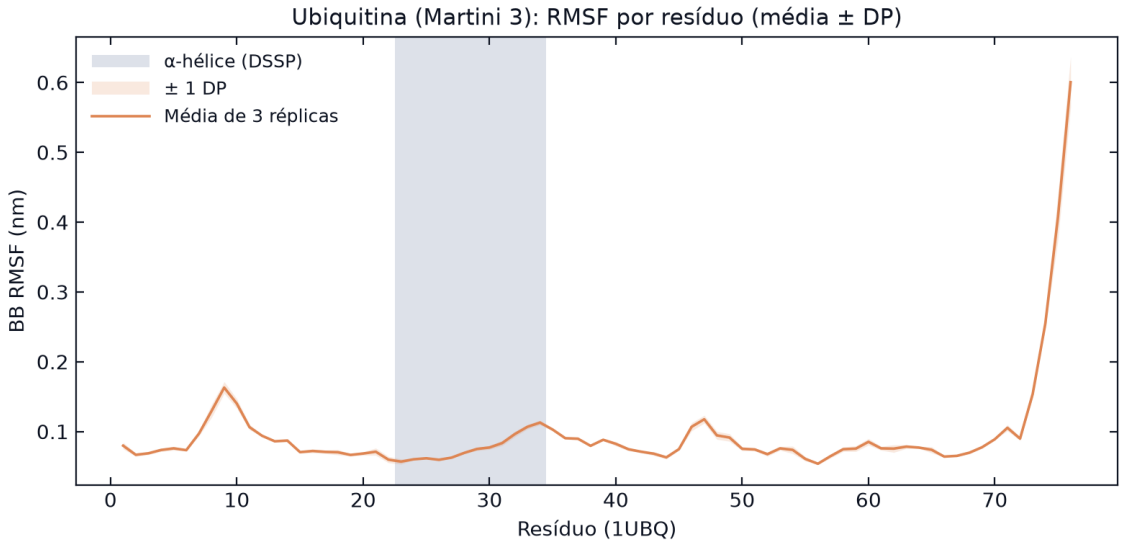
Média ± 1 DP

PROTEÍNA: RMSF

Os picos caem nos mesmos resíduos nas três réplicas: perto do 9, em 46-47 e na cauda C-terminal, que termina na Gly76, o ponto de ligação a outras proteínas. A faixa cinza é a α-hélice, uma das regiões mais rígidas.



Cada réplica

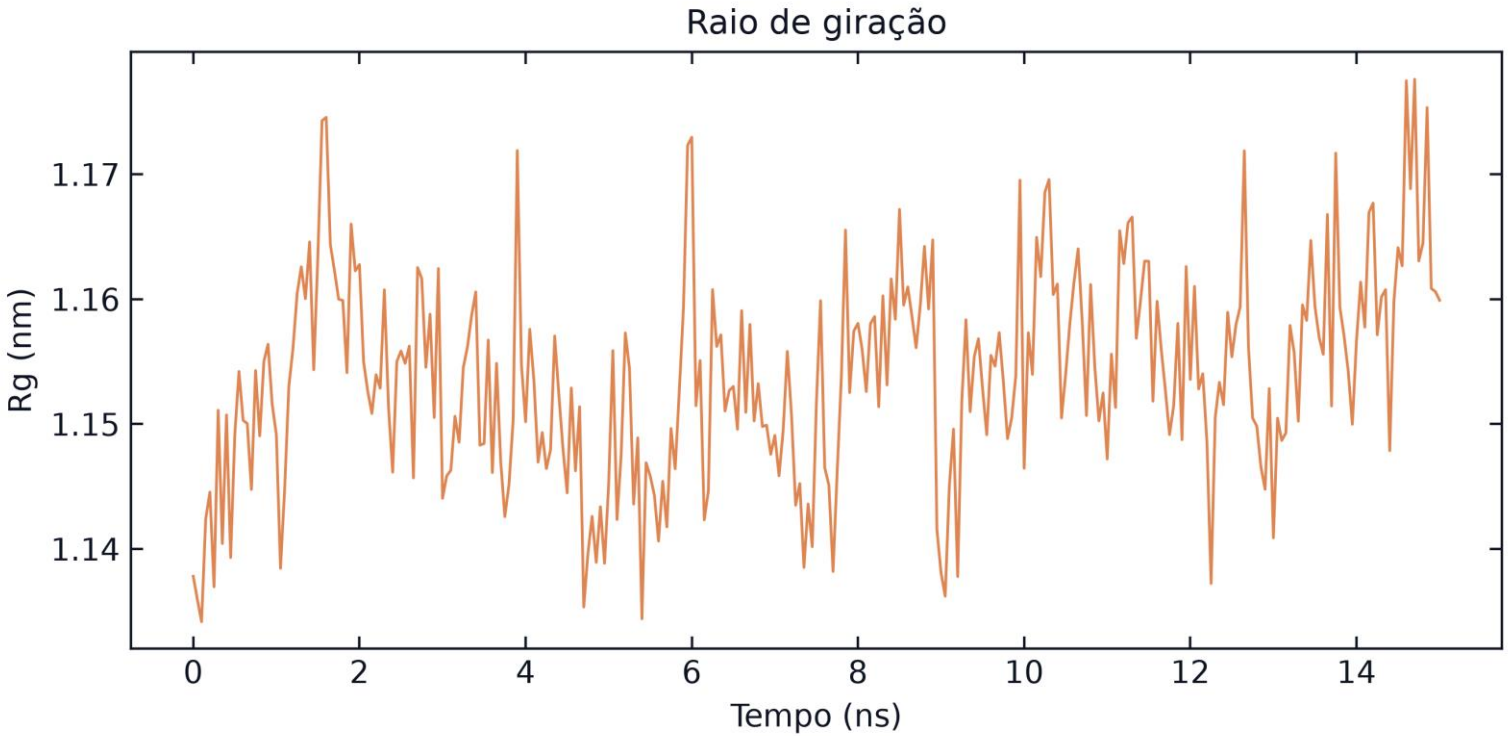


Média ± 1 DP

RESULTADO: RAIO DE GIRAÇÃO

O raio de giração fica entre 1,13 e 1,18 nm em 15 ns.

A proteína não incha nem colapsa, o que se espera de uma proteína enovelada com rede elástica.

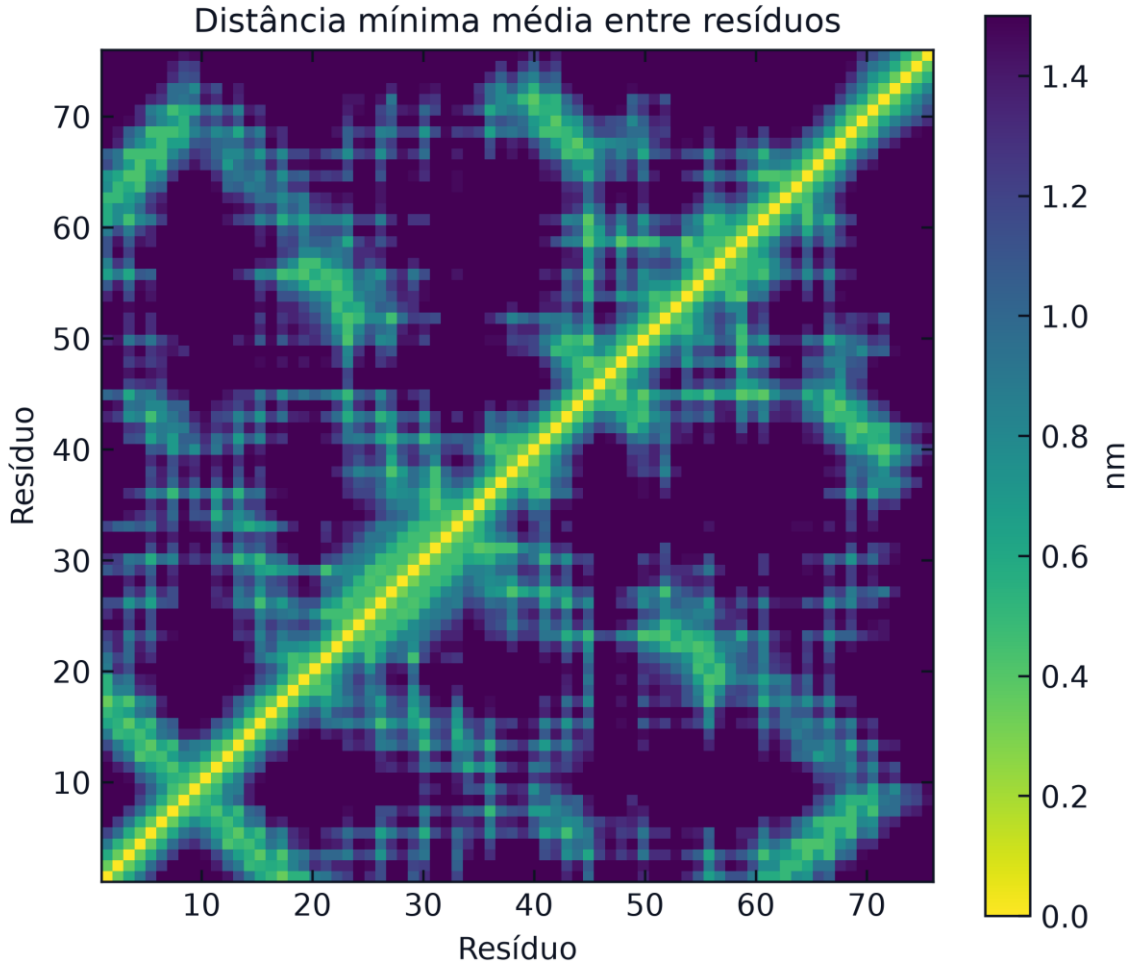


RESULTADO: MAPA DE CONTATOS

A diagonal amarela são resíduos vizinhos na sequência.

As faixas perpendiculares à diagonal são fitas β antiparalelas pareadas (resíduos 1 a 7 com 10 a 17).

A faixa paralela no canto (1 a 7 com 64 a 72) é o pareamento entre a primeira e a última fita da folha.



6

PRÁTICA B: OBSERVAÇÃO DE AUTOMONTAGEM DE UMA BICAMADA COMO FENÔMENO BIOLÓGICO

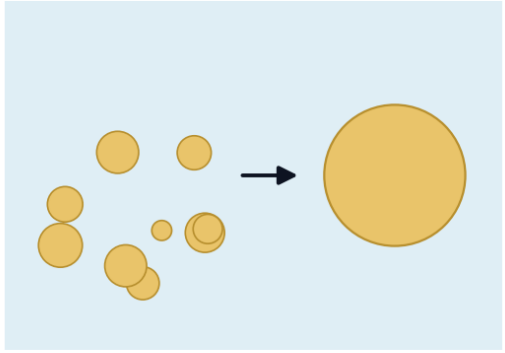
LIPÍDIOS SE ORGANIZAM SOZINHOS

Lipídios distribuídos ao acaso em água se organizam sozinhos em bicamada, **guiados pelo efeito hidrofóbico**. Na Parte A a estrutura estava dada; aqui nada é imposto.

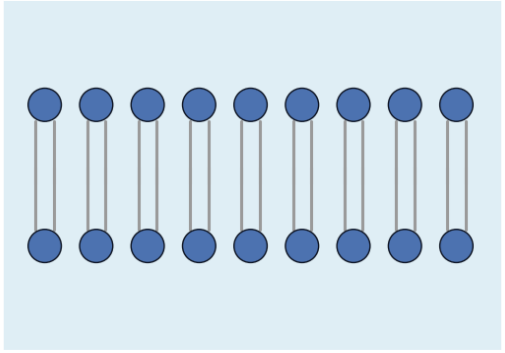
Analogia: óleo e água. Gotas de óleo se juntam porque a água forma mais ligações de hidrogênio consigo mesma quando a área de contato com o óleo diminui. Um lipídio tem cabeça polar e caudas apolares: as caudas se escondem entre duas camadas de cabeças voltadas para a água.

Efeito hidrofóbico: da gota de óleo ao surfactante pulmonar (esquema)

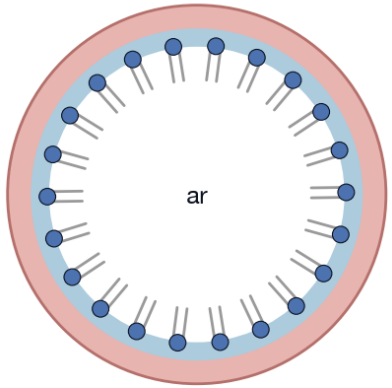
Óleo na água: as gotas se juntam



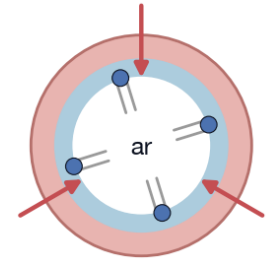
Lipídios: as caudas se escondem entre duas camadas de cabeças (bicamada)



Com surfactante: o alvéolo fica aberto



Prematuro, sem surfactante: o alvéolo se fecha



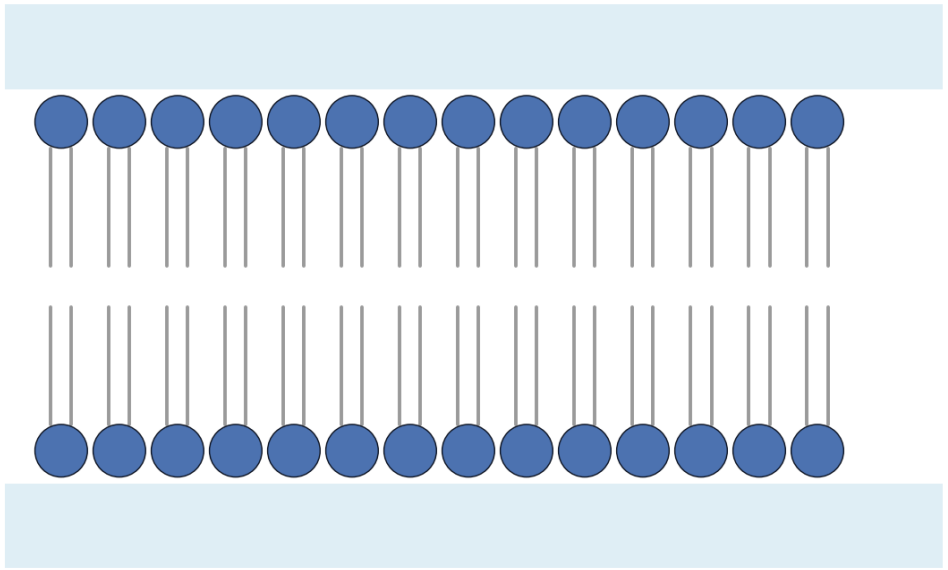
a tensão da água puxa a parede para dentro

POR QUE O DSPC

O DSPC (1,2-diestearoil-sn-glicero-3-fosfocolina) é uma simplificação. Pertence às fosfatidilcolinas (PC), mais da metade dos fosfolipídios na maioria das membranas eucarióticas (van Meer *et al.*, 2008), e tem a mesma cabeça polar das PCs naturais.

A diferença está nas caudas: as PCs das células costumam combinar uma cauda saturada com uma insaturada, como o POPC (16:0/18:1); o DSPC tem as duas saturadas. A bicamada de DSPC é mais ordenada e passa de gel a fluida só em torno de 55 °C (Koynova e Caffrey, 1998).

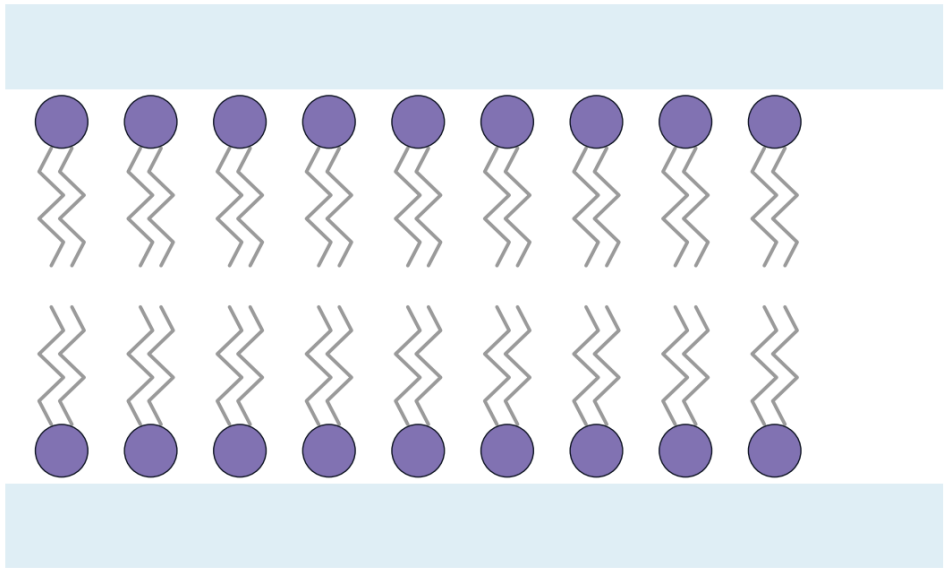
Caudas saturadas (16:0, 18:0)



empacotamento denso, membrana mais rígida

sem duplas ligações: resiste à peroxidação

Caudas poli-insaturadas (20:4, araquidonato)



dobras cis: menos empacotamento, membrana fluida

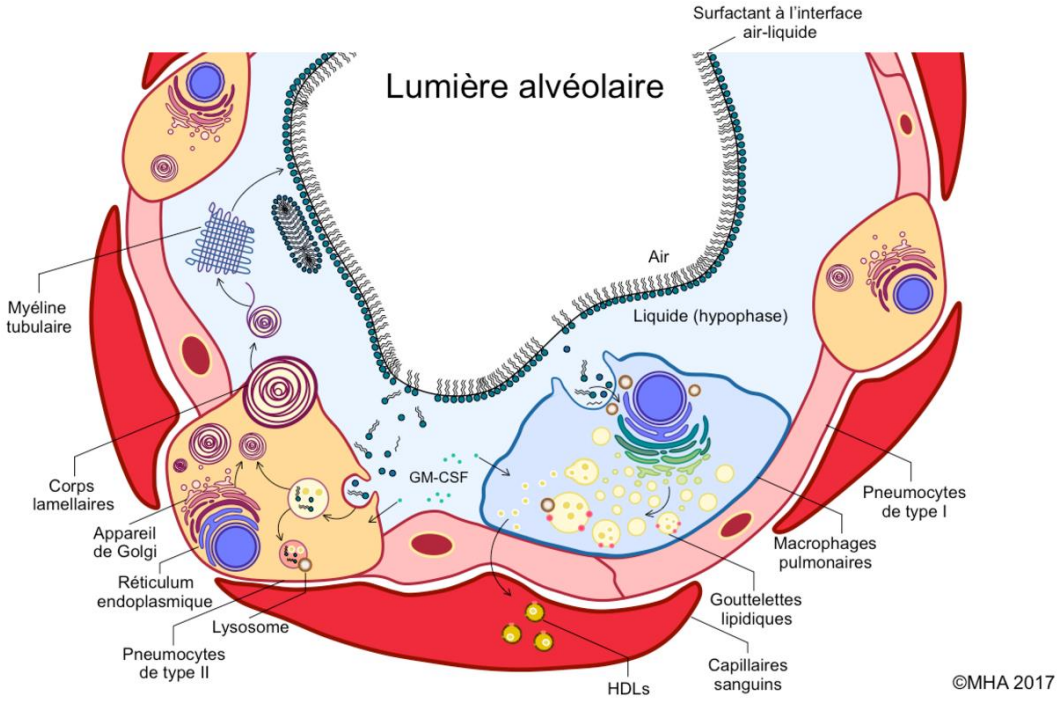
PLA2 libera 20:4: prostaglandinas e leucotrienos

duplas ligações oxidam: peroxidação e ferroptose

MEMBRANAS DE LIPÍDIOS NA SAÚDE

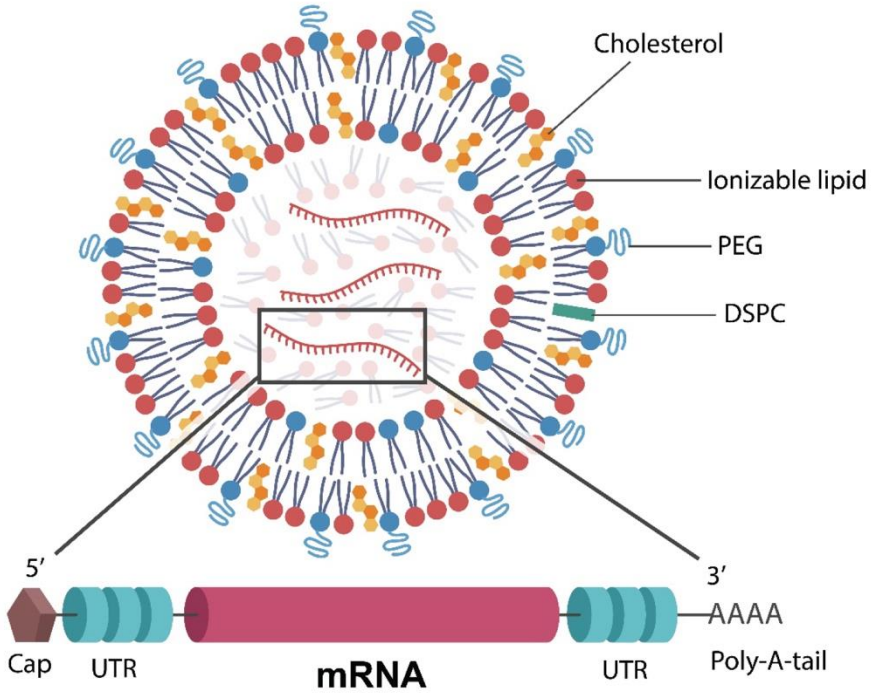
Surfactante pulmonar

Nos alvéolos, uma camada de lipídios na interface ar-água reduz a tensão superficial e impede que os alvéolos se fechem ao expirar. O surfactante tem cerca de 90% de lipídios, principalmente PC (Veldhuizen *et al.*, 1998). Prematuros produzem pouco: Avery e Mead (1959) mostraram que a doença da membrana hialina vem dessa falta.



Vacinas de mRNA

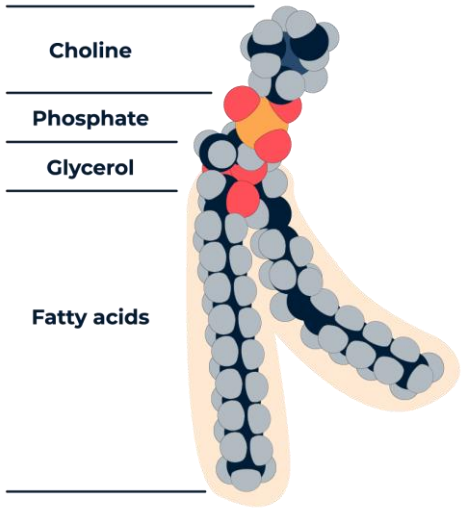
O próprio DSPC faz parte das nanopartículas lipídicas que levam o mRNA das vacinas contra a COVID-19 para dentro das células, como lipídio auxiliar (Hou *et al.*, 2021).

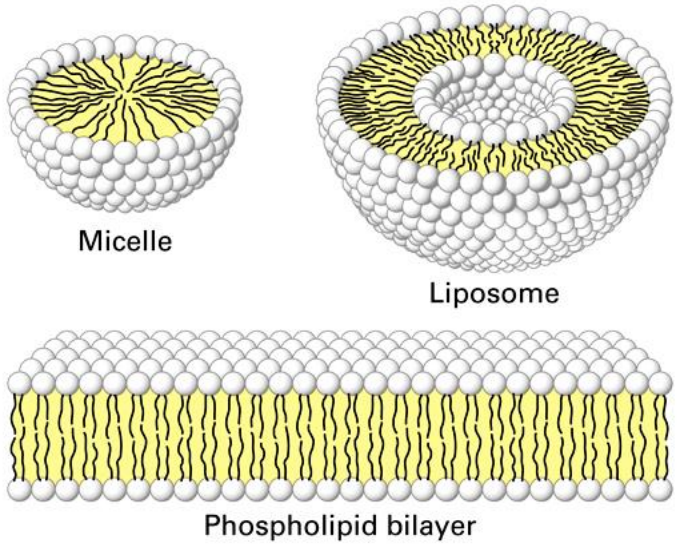


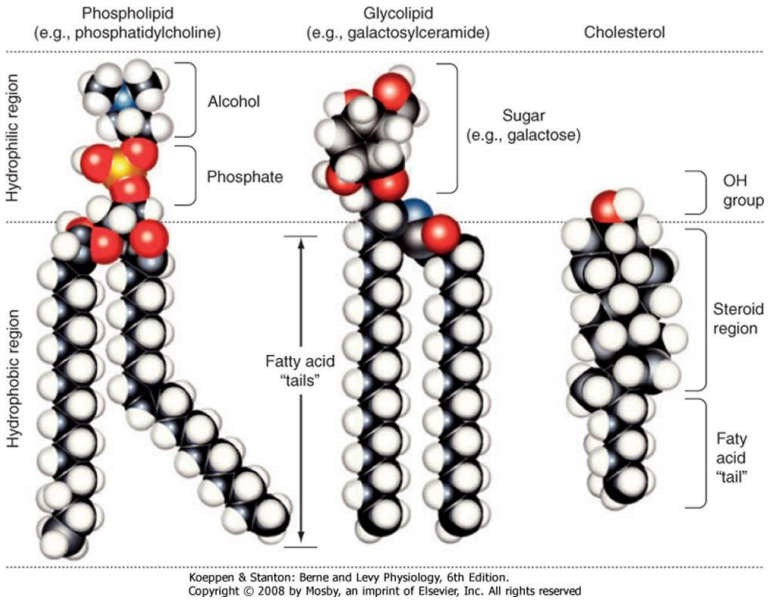
PARTE B: O SISTEMA

Composição do sistema da prática B, usando lipídeos em água.

Item	Valor
Lipídios	128 DSPC, `gmx insert-molecules -nmol 128 -radius 0.21 -try 500`
Água	1 536 W (`gmx solvate -maxsol 1536`), 48 H_2O por lipídio (tutorial oficial: 768 W)
Caixa inicial	7,5 × 7,5 × 7,5 nm
Temperatura	340 K, acima da transição gel-fluido do DSPC
Automontagem	15 ns, C-rescale isotrópico, `tau_p = 4`
Equilibração	5 ns, C-rescale semi-isotrópico, normal girada para z; só se a bicamada se formou







Koeppen & Stanton: Berne and Levy Physiology, 6th Edition.
Copyright © 2008 by Mosby, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

PASSOS 1 E 2: UM LIPÍDIO E A TOPOLOGIA

Passo 1. Usar o lipídio minimizado da biblioteca Martini como molde e trocar o nome do resíduo.

```
wget .../dppc/DPPC-em.gro -O DSPC-em.gro
sed -i 's/DPPC/DSPC/' DSPC-em.gro
```

O DSPC do Martini 3 tem os mesmos 12 beads e os mesmos nomes do molde: colina (NC3), fosfato (PO4), dois gliceróis (GL1, GL2) e quatro beads por cauda (C1A a C4A, C1B a C4B).

Trocar o nome do resíduo basta para o `grompp` aplicar os parâmetros do DSPC. No macOS: `sed -i ''`.

Passo 2. Criar `dspc.top` com os tipos de bead, os parâmetros ligados, as PCs e a água.

```
#include "martini_v3.0.0.itp"
#include "martini_v3.0.0_ffbonded_v2.itp"
#include "martini_v3.0.0_phospholipids_PC_v2.itp"
#include "martini_v3.0.0_solvents_v1.itp"

[ system ]
DSPC bilayer self-assembly

[ molecules ]
DSPC   128
W      1536
```

PASSOS 3 A 5: LIPÍDIOS ALEATÓRIOS, ÁGUA, MINIMIZAÇÃO

Passo 3. Inserir 128 lipídios em posições e orientações sorteadas.

```
gmx insert-molecules -ci DSPC-em.gro -box 7.5 7.5 7.5 -nmol 128 \
    -radius 0.21 -try 500 -seed 12345 -o mem_noW.gro
```

Opção	Efeito
`-box 7.5 7.5 7.5`	caixa cúbica de 7,5 nm
`-nmol 128`	128 cópias, cada uma com posição e orientação sorteadas
`-radius 0.21`, `-try 500`	rejeita cópias sobrepostas; até 500 tentativas por lipídio
`-seed`	semente do sorteio; o notebook sorteia uma e grava em `seeds.json`

Conferir `Added 128 molecules`. Não há bicamada, micela nem qualquer ordem: é o estado inicial.

Passo 4. Água: 12 W por lipídio.

```
gmx solvate -cp mem_noW.gro -cs water.gro \
    -o mem_solv.gro -maxsol 1536 -radius 0.21
```

1 536 W (48 moléculas de água por lipídio), fixo para bater com `dspc.top`.
Sistema: 128 × 12 + 1 536 = 3 072 beads.

Passo 5. Minimização, mesmos parâmetros da proteína.

```
gmx grompp -f minim.mdp -c mem_solv.gro \
    -p dspc.top -o mem_em.tpr
gmx mdrun -deffnm mem_em
```

Descida mais íngreme até `Fmax < 1000`; reaction-field, `epsilon_r = 15`, corte de 1,1 nm.

PASSO 6: AUTOMONTAGEM

Simular 15 ns a partir dos lipídios desordenados.

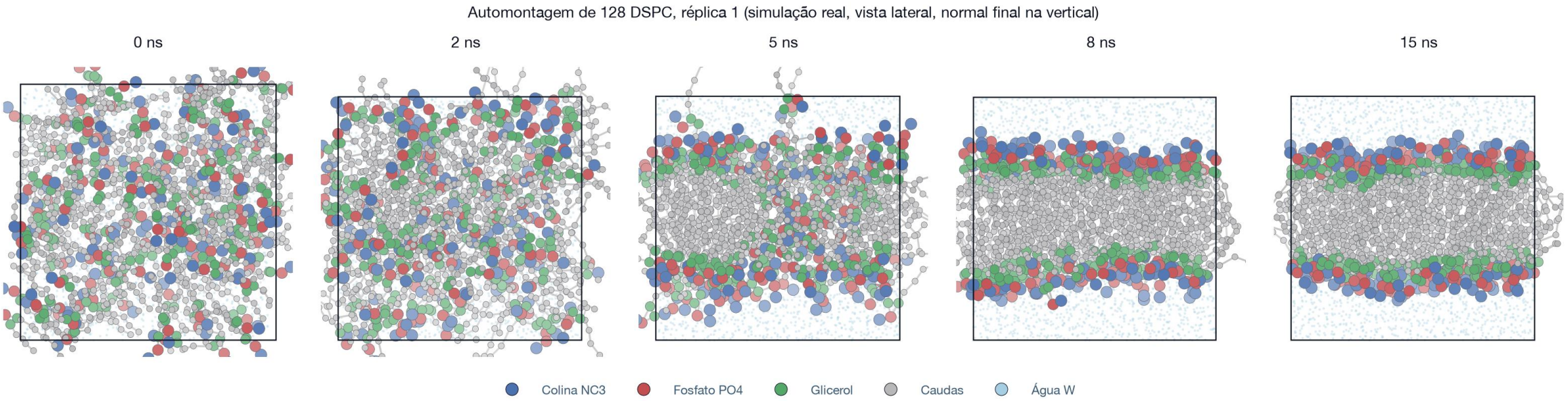
```
gmx grompp -f md_membrane.mdp -c mem_em.gro -p dspc.top -o mem_md.tpr
gmx mdrun -deffnm mem_md -cpi mem_md.cpt -cpt 5
echo System    | gmx trjconv -s mem_md.tpr -f mem_md.xtc -o mem_whole.xtc -pbc mol
echo Potential | gmx energy  -f mem_md.edr -o mem_potential.xvg
```

Parâmetro	Valor	Por quê
`dt`, `nsteps`	20 fs, 750 000 (15 ns)	
`ref_t`, `tc-grps`	340 K, `DSPC W`	acima da transição gel-fluido (~328 K); lipídios e água em grupos separados
`pcoupltype`	`isotropic`	ainda não há bicamada, logo não há direção normal
`tau_p`, `compressibility`	4 ps, 3×10^{-4} bar^{-1}	
`gen_vel`, `gen_seed`	`yes`, −1	velocidades sorteadas; semente na saída do `grompp`

Tempo medido: 8 a 9 min em 6 threads de um Apple M2. O `trjconv -pbc mol` gera a trajetória com cada molécula inteira para os passos seguintes.

AUTOMONTAGEM EM QUADROS

Das posições aleatórias à bicamada: o agregado de caudas forma uma fase contínua já no primeiro nanossegundo e vira bicamada entre 4 e 5 ns (réplica 1).

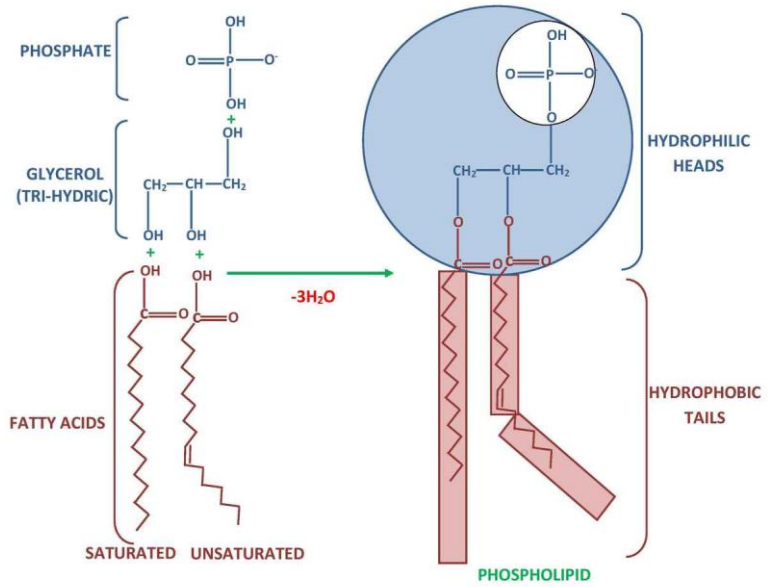


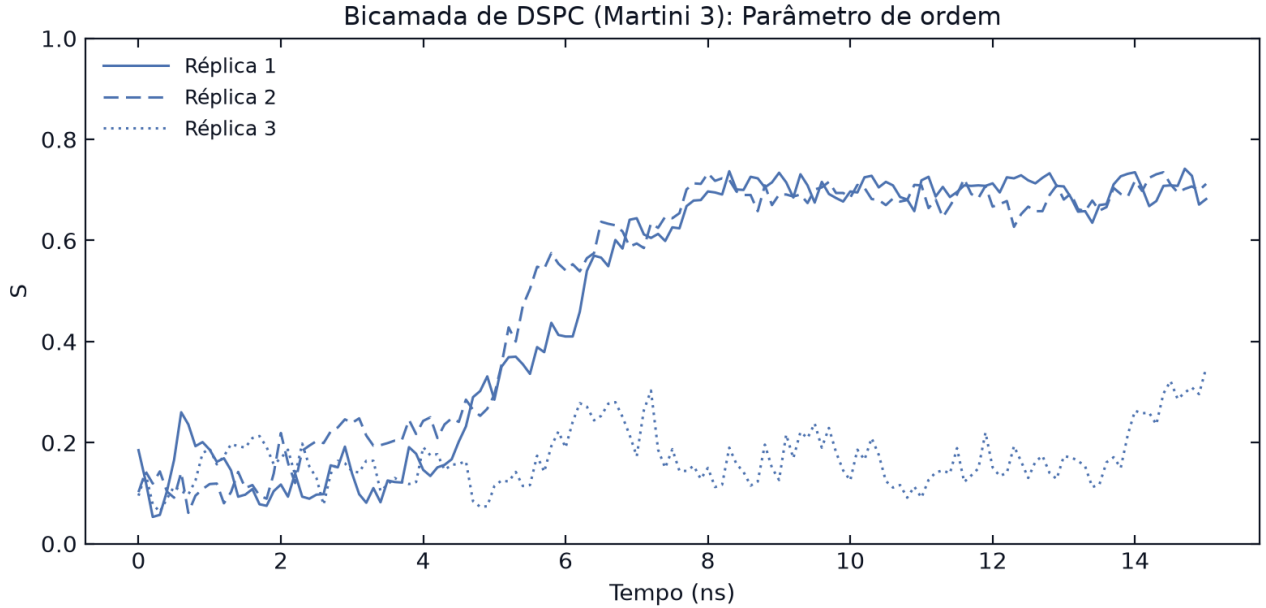
PASSO 7: PARÂMETRO DE ORDEM

O vetor û de cada lipídio vai do PO4 ao ponto médio das pontas das caudas (C4A e C4B). O tensor de ordem $Q = \langle (3/2)\, \hat{u}\, \hat{u}^T - (1/2)\, I \rangle$ é a média sobre os lipídios; seu maior autovalor é S e o autovetor correspondente é a normal da bicamada.

- S perto de 0,2: orientações ao acaso.
- S perto de 0,7: lipídios alinhados numa bicamada.
- Réplica 1: S final 0,68, normal ao longo de x.

Em duas réplicas S sobe de ~0,2 para ~0,7 entre 4 e 7 ns; na terceira fica perto de 0,2 e só começa a subir no fim.

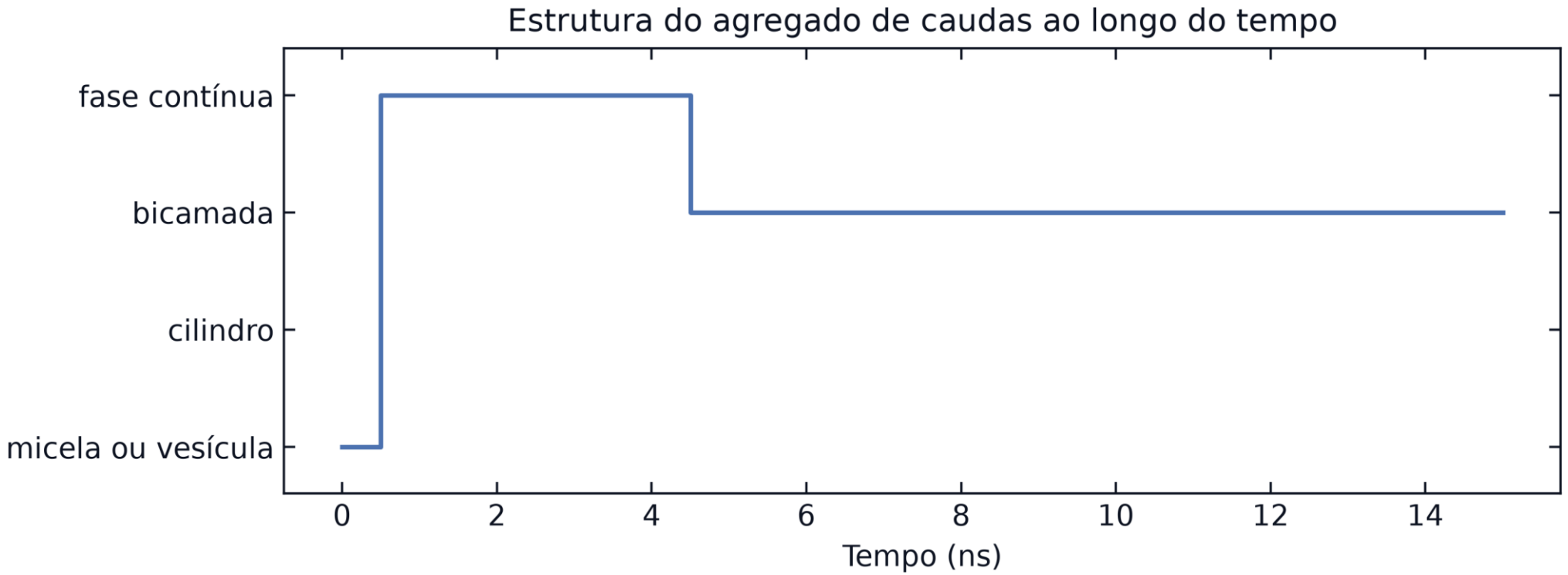




PASSO 8: QUE ESTRUTURA SE FORMOU (PERCOLAÇÃO)

S alto não distingue uma bicamada de outras fases ordenadas. A dimensionalidade de percolação conta em quantas direções o agregado de caudas se fecha sobre si mesmo através das imagens periódicas: **0** micela, **1** cilindro, **2** bicamada, **3** fase contínua. Beads de cauda a menos de 0,6 nm são vizinhos.

Critério de bicamada formada: dimensão 2 e S final > 0,5. Réplica 1: fase contínua a partir de 1 ns, bicamada entre 4 e 5 ns, critério cumprido em 6,3 ns.



PASSO 9: EQUILIBRAÇÃO SEMI-ISOTRÓPICA

Com acoplamento isotrópico, a área da membrana fica presa à forma cúbica da caixa. No semi-isotrópico, o plano (xy) e a normal (z) são acoplados separadamente. Antes, os eixos são permutados para a normal do passo 7 cair em z (função `rotate_gro`).

```
gmx grompp -f md_membrane_eq.mdp -c mem_rot.gro -p dspc.top -o mem_eq.tpr
gmx mdrun -deffnm mem_eq -cpi mem_eq.cpt -cpt 5
printf "Box-X\nBox-Z\n" | gmx energy -f mem_eq.edr -o mem_eq_box.xvg
```

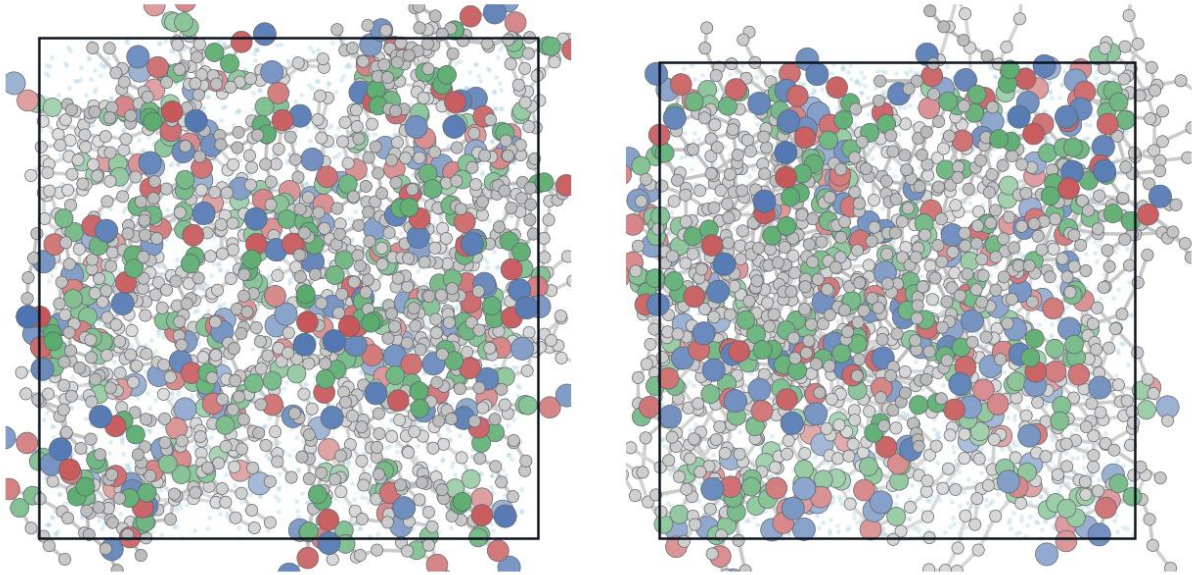
Parâmetro	Valor
`pcoupltype`	`semiisotropic` (xy e z acoplados separadamente)
`compressibility`, `ref_p`	3×10^{-4} 3×10^{-4} bar^{-1}, 1 1 bar
`nsteps`	250 000 (5 ns)
`continuation`, `gen_vel`	`yes`, `no`: continua com as velocidades do fim da automontagem

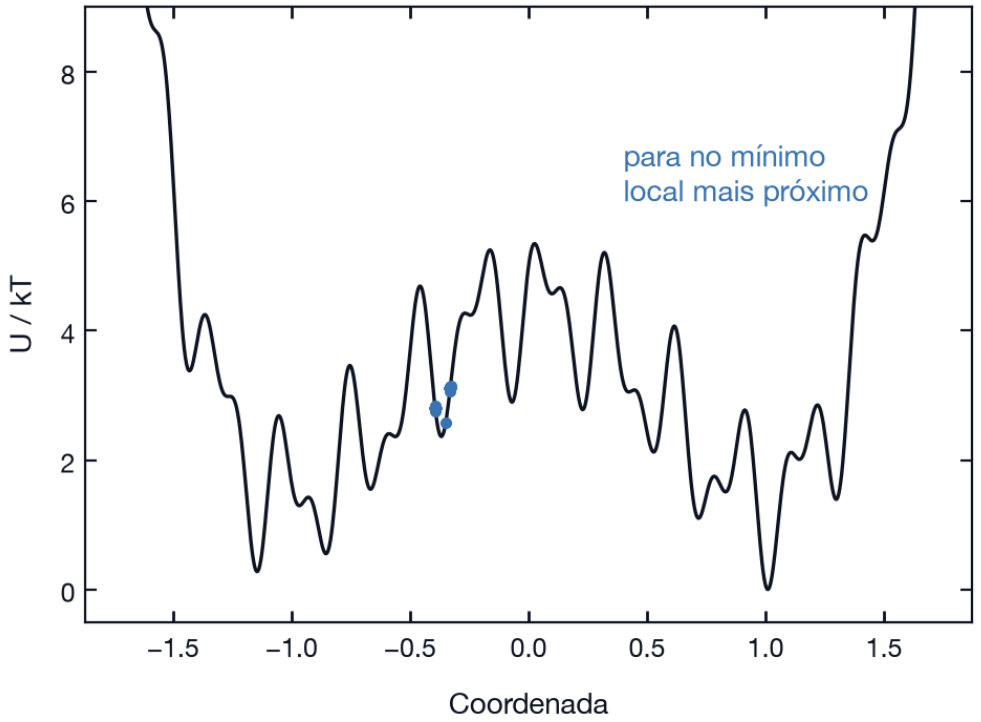
PASSO 9: A CAIXA NA EQUILIBRAÇÃO

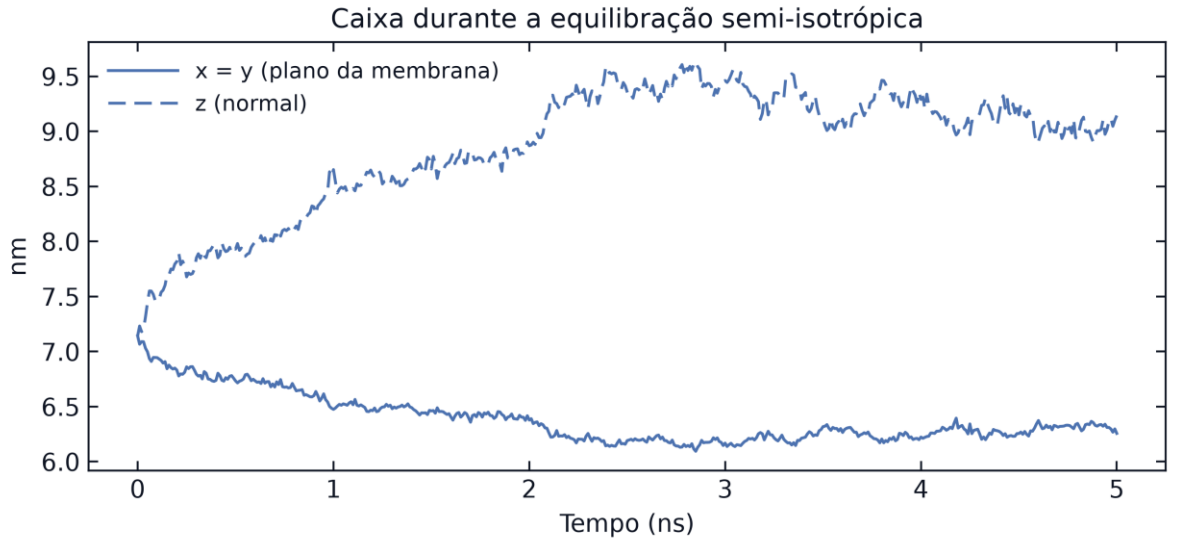
Réplica 1, como exemplo: o lado da caixa no plano da membrana cai de 7,14 para 6,26 nm.

A normal cresce de 7,14 para 9,14 nm.

A bicamada se compacta lateralmente até a área por lipídio de equilíbrio, que o acoplamento isotrópico não deixava alcançar.





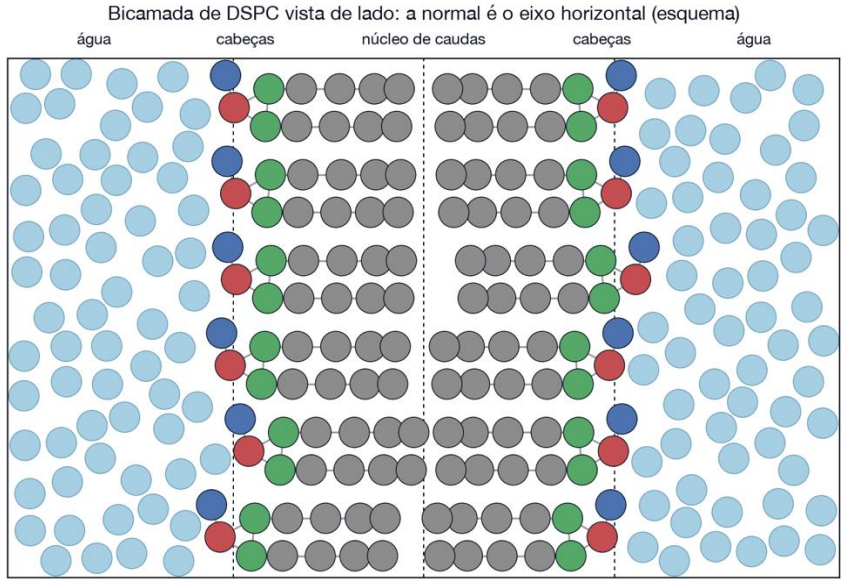


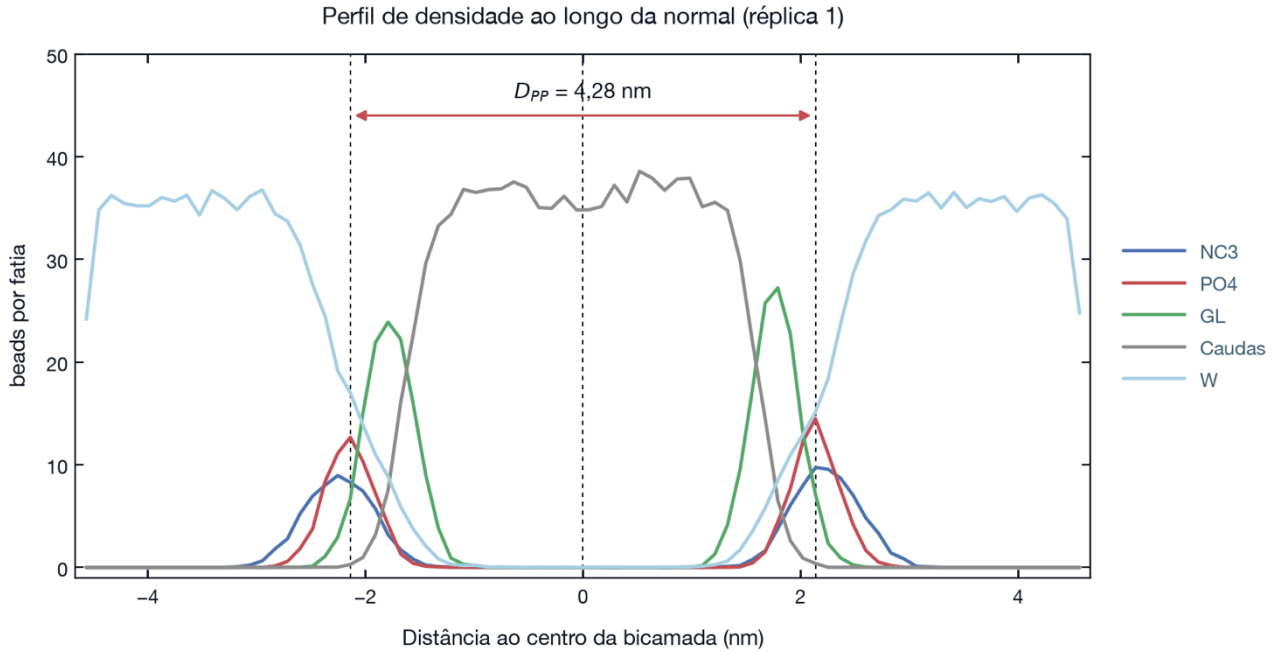
PASSO 10: PERFIL DE DENSIDADE, ESPESSURA E ÁREA

Na segunda metade da equilibração, as posições ao longo de z são centradas no meio da bicamada (média circular das caudas, que não se confunde com a borda periódica) e viram histogramas por tipo de bead.

Medida	Definição	Réplica 1	Réplica 2
Espessura D_{PP}	distância entre os picos de PO4 das duas monocamadas	4,28 nm	4,41 nm
Área por lipídio	área do plano xy ÷ metade dos lipídios (64)	0,609 nm²	0,590 nm²

Spoiler: A réplica 3 não formou bicamada em 15 ns e fica de fora dessas medidas.



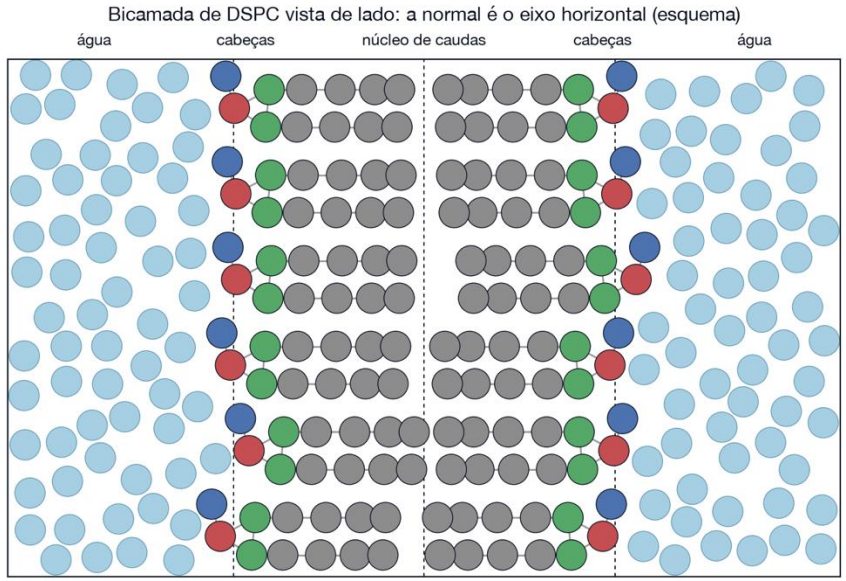


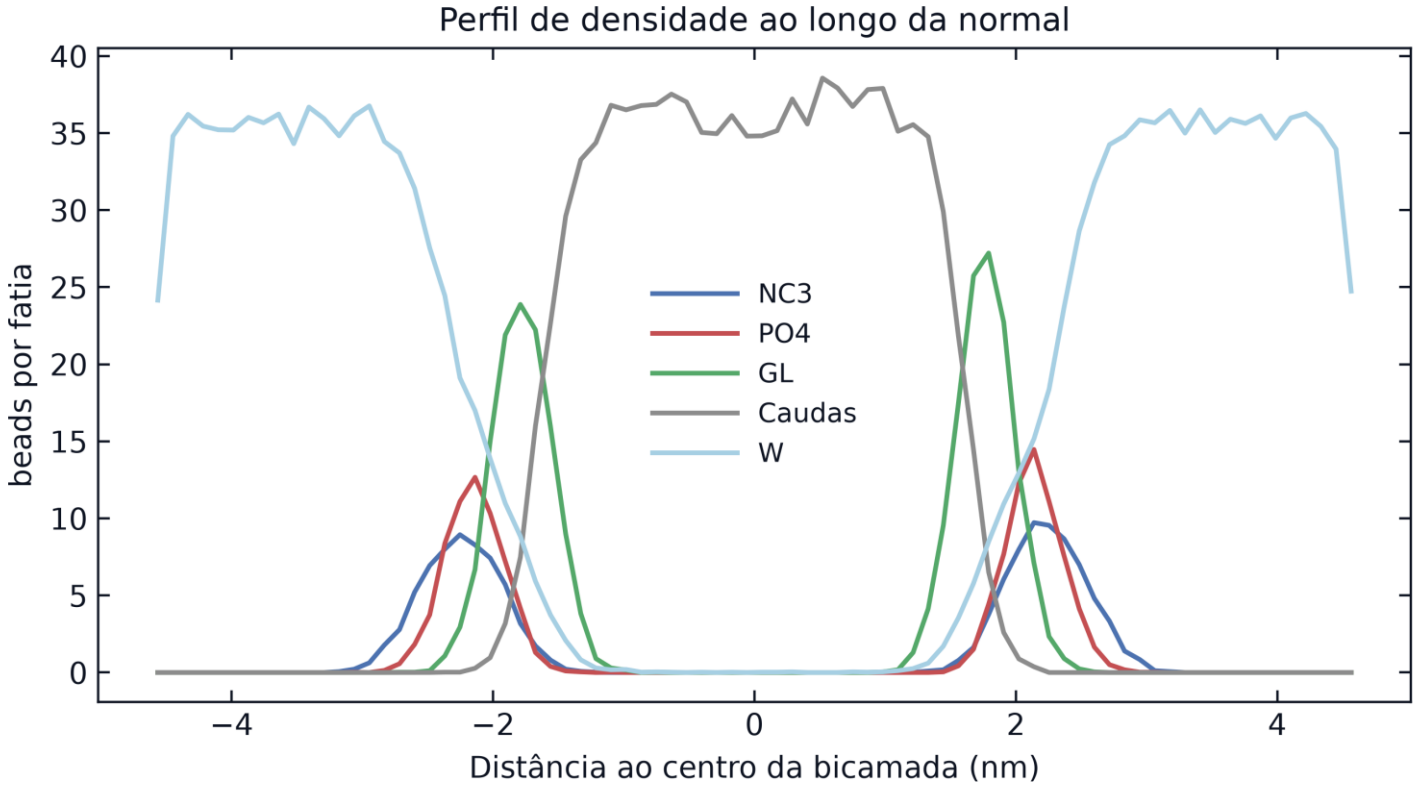
PASSO 10: PERFIL DE DENSIDADE

Ao longo da normal, a água (W) some no centro e as caudas ocupam o núcleo.

Os picos de PO4 ficam em torno de ±2,1 nm.

A distância entre os dois picos é a espessura D_{PP} = 4,28 nm.





PARTE B: RESULTADO DAS TRÊS RÉPLICAS

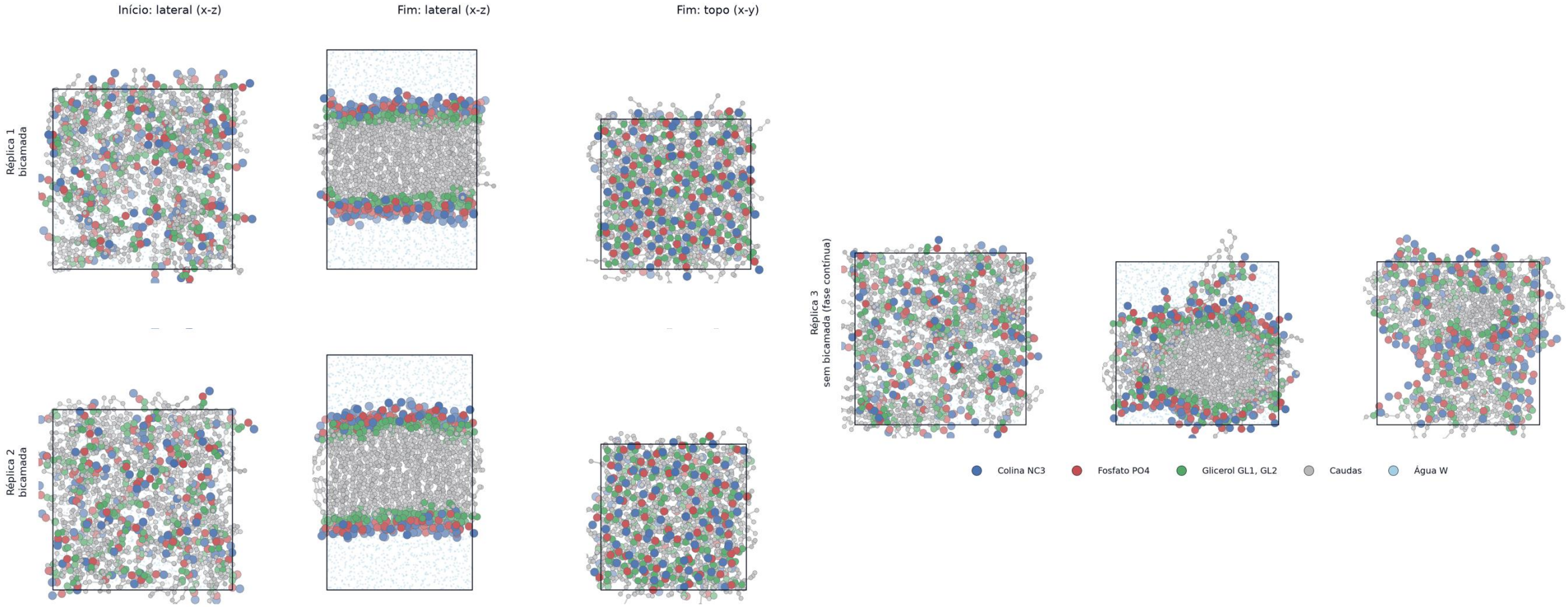
Réplica	Bicamada	Formação	D_{PP} (nm)	Área por lipídio (nm^2)	S final	Energia final (kJ/mol)
1	sim	6,3 ns	4,28	0,609	0,68	−55 509
2	sim	5,5 ns	4,41	0,590	0,71	−55 504
3	não (fase contínua)				0,35	−55 188
Média ± DP (n = 2)		5,9 ± 0,6 ns	4,34 ± 0,09	0,599 ± 0,013		

A réplica 3 terminou cerca de 320 kJ/mol acima das outras duas: a bicamada é o vale mais fundo da paisagem e a réplica 3 parou num vale mais raso. Seu S ficou em ~0,15 até 13,5 ns e começou a subir no último nanossegundo.

MEMBRANA: INÍCIO E FIM NAS TRÊS RÉPLICAS

Réplicas 1 e 2: bicamada formada, com espessura de ~4,3 nm e área por lipídio de ~0,60 nm².

Réplica 3: fase contínua em 15 ns. O destino é o mesmo, mas o tempo depende da semente.



E COMO SÃO AS MEMBRANAS REAIS?

CÉLULAS NORMAIS, DE CÂNCER E BACTÉRIAS



A bicamada da aula tem um lipídio. Membranas de verdade misturam dezenas, e cada lado tem composição diferente.

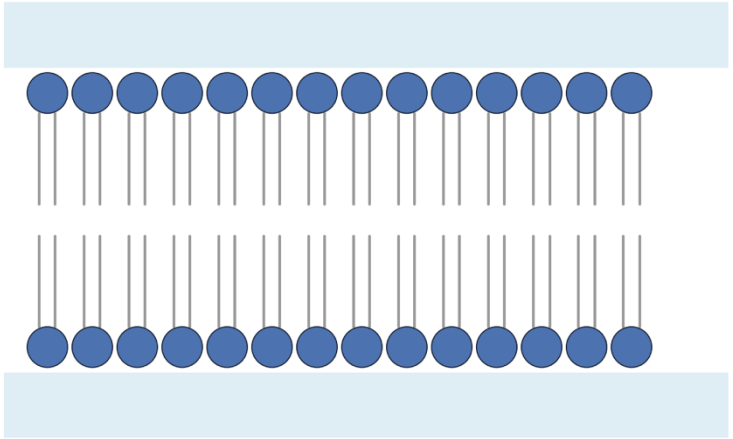
Membrana	Monocamada externa	Monocamada interna	Superfície
Célula humana normal	PC, esfingomielina, colesterol	PE, PS, PC, colesterol	neutra
Célula de câncer	PC, esfingomielina, colesterol e **PS exposta**	PE, PS, PC, colesterol	aniônica
Bactéria (*E. coli*, membrana interna)	PE, PG, cardiolipina	igual à externa	aniônica, sem colesterol

- **Normal:** a célula gasta energia para manter a PS, negativa, só na face interna (van Meer *et al.*, 2008).
- **Câncer:** melanoma e carcinoma mostraram 3 a 7 vezes mais PS na face externa que queratinócitos normais (Utsugi *et al.*, 1991).
- **Bactéria:** PE com PG e cardiolipina, ambos negativos, sem colesterol (Sohlenkamp e Geiger, 2016).

INSATURAÇÃO DAS CAUDAS: INFLAMAÇÃO E CÂNCER

Uma ligação dupla *cis* dobra a cauda: caudas saturadas empacotam densamente; poli-insaturadas ocupam mais área e deixam a membrana mais fluida.

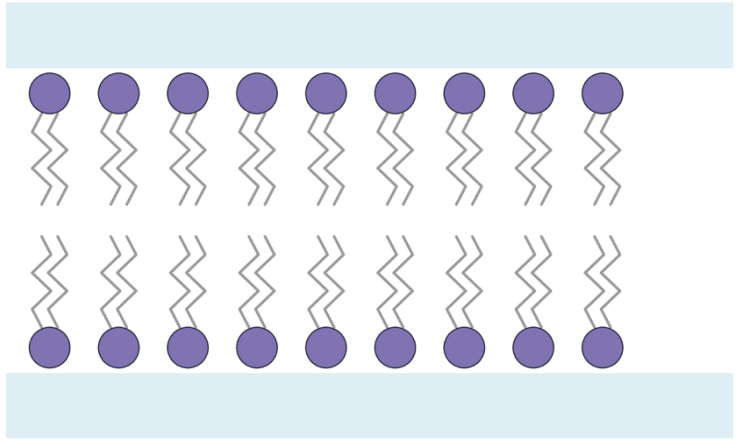
Caudas saturadas (16:0, 18:0)



empacotamento denso, membrana mais rígida

sem duplas ligações: resiste à peroxidação

Caudas poli-insaturadas (20:4, araquidonato)



dobras cis: menos empacotamento, membrana fluida

PLA2 libera 20:4: prostaglandinas e leucotrienos

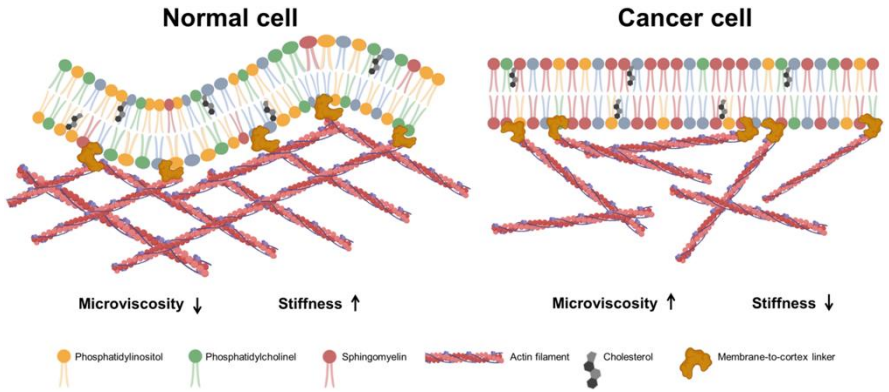
duplas ligações oxidam: peroxidação e ferroptose

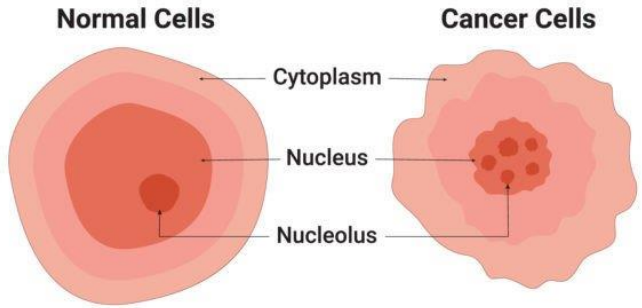
Inflamação

A fosfolipase A2 libera o araquidonato (20:4) da posição *sn*-2. Ciclo-oxigenases e lipoxigenases o convertem em prostaglandinas e leucotrienos (Dennis e Norris, 2015). O ibuprofeno inibe as ciclo-oxigenases.

Câncer

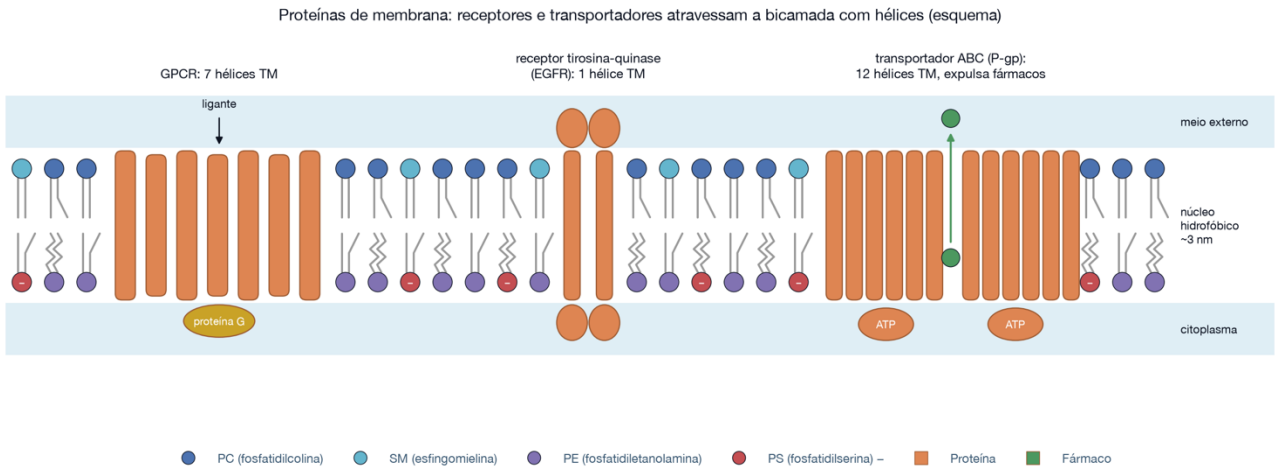
Tumores com lipogênese ativa têm fosfolipídios mais saturados, sofrem menos peroxidação e resistem a quimioterápicos como a doxorrubicina (Rysman *et al.*, 2010). PE com araquidonato oxidado dispara a ferroptose (Kagan *et al.*, 2017).





PROTEÍNAS DE MEMBRANA: RECEPTORES E TRANSPORTADORES

De 20 a 30% dos genes codificam proteínas de membrana (Krogh *et al.*, 2001); elas atravessam os ~3 nm do núcleo hidrofóbico com hélices de resíduos hidrofóbicos.



Receptores

GPCRs têm sete hélices transmembrana; ~34% dos fármacos aprovados pela FDA agem neles (Hauser *et al.*, 2017). O EGFR, uma hélice por monômero, sinaliza ao dimerizar e é alvo de terapias contra câncer.

Transportadores

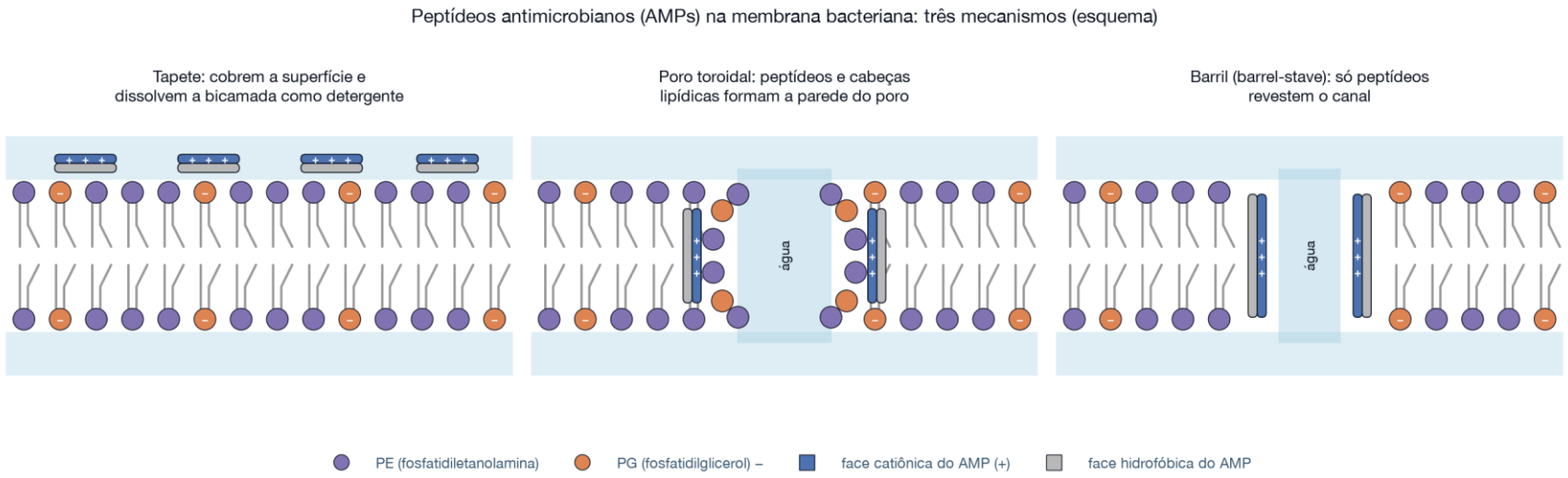
A glicoproteína P (P-gp, ABCB1) usa ATP para expulsar quimioterápicos. Sua superexpressão é uma causa de resistência a múltiplos fármacos (Gottesman *et al.*, 2002).

No Martini

Dez proteínas de membrana numa membrana com mais de 60 tipos de lipídio enriquecem ou depletam lipídios específicos ao redor (Corradi *et al.*, 2018). O martinize2 converte proteínas de membrana como converteu a ubiquitina.

PEPTÍDEOS ANTIMICROBIANOS EM MEMBRANAS BACTERIANAS

AMPs são curtos, catiônicos e anfipáticos: a face positiva se liga ao PG e à cardiolipina; a face hidrofóbica entra no núcleo da bicamada (Brogden, 2005; Shai, 2002). Poros envolvem vários peptídeos e centenas de lipídios: escala estudada em coarse-grained.



Tapete

Os peptídeos cobrem a superfície e, acima de uma concentração limite, desfazem a bicamada como um detergente.

Poro toroidal

Os peptídeos entram na membrana e arrastam as cabeças dos lipídios, que forram o poro junto com eles.

Barril

Os peptídeos se alinham como aduelas de um barril e formam sozinhos a parede de um canal.

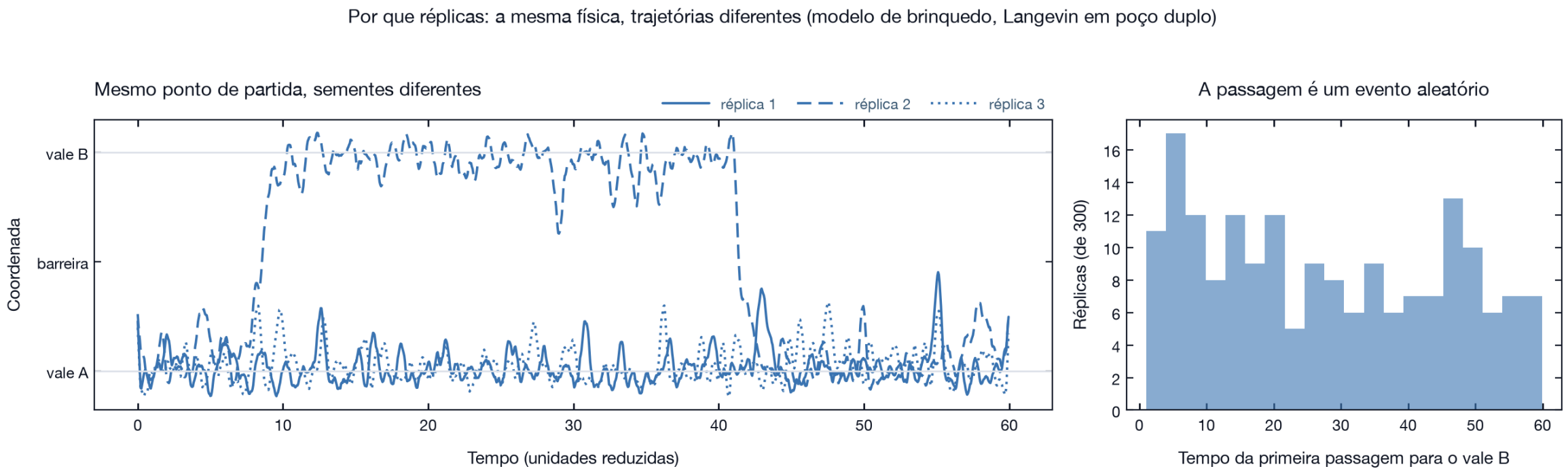
7

RÉPLICAS E SEMENTES: A REPLICABILIDADE

UMA SIMULAÇÃO É UMA AMOSTRA

Uma conclusão tirada de uma única corrida pode ser acaso daquela trajetória. Com réplicas independentes, cada resultado vira média ± desvio, e um evento raro fica visível como raro.

Exemplo: A meteorologia roda o mesmo modelo várias vezes, com condições iniciais levemente diferentes, porque pequenas diferenças crescem com o tempo (Lorenz, 1963). Em sistemas de 10 e de 827 resíduos, conclusões de uma única simulação muitas vezes não se repetiram, e várias réplicas curtas foram mais confiáveis que uma longa (Knapp, Ospina e Deane, 2018).



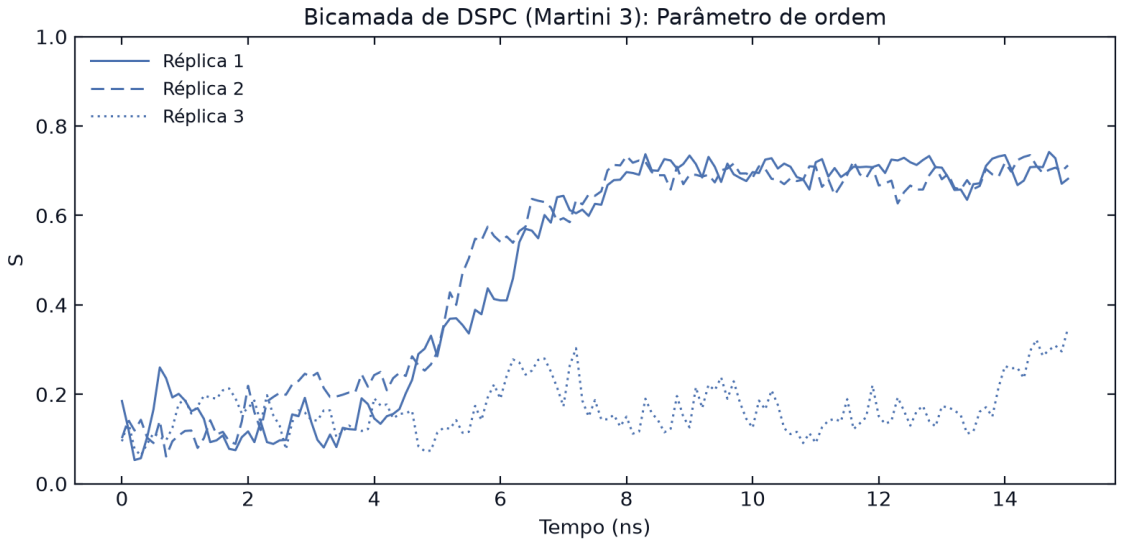
SEMENTES: O QUE TORNA AS RÉPLICAS INDEPENDENTES

Semente	Onde	O que sorteia	Se ficar fixa
`gen_seed`	`.mdp`, com `gen_vel = yes`	velocidades iniciais	todas as réplicas partem das mesmas velocidades
`ld_seed`	`.mdp`	ruído do termostato estocástico	o mesmo ruído a cada passo
`-seed` de `insert-molecules`	linha de comando	posição e orientação das moléculas	mesma configuração inicial
`-seed` de `genion`	linha de comando	quais W viram íons	mesma distribuição inicial de íons

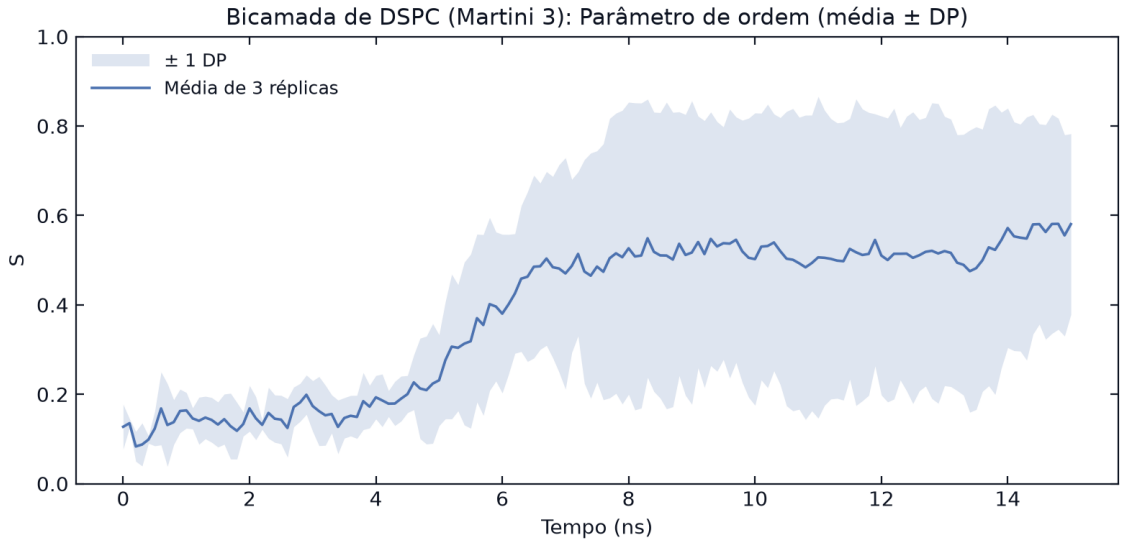
Regra	Motivo
Não usar `gen_seed` fixo copiado de outro `.mdp`	mesma `.tpr` e mesmas sementes produzem a mesma trajetória
Sortear com `-1` (ou `-seed 0`) e registrar o valor	o GROMACS não grava `gen_seed` no `.tpr`; só aparece na saída do `grompp`
Gerar velocidades novas na primeira etapa de dinâmica	etapas com `gen_vel = no` herdam as velocidades do checkpoint
Uma pasta de trabalho por réplica	o cache não mistura arquivos de réplicas diferentes

MEMBRANA: PARÂMETRO DE ORDEM

A formação da bicamada é um evento cinético: o destino é o mesmo, o tempo depende da semente. Depois de 6 ns a média para em ~0,5, um valor que nenhuma réplica tem: duas formaram a bicamada e uma não. Olhe as réplicas antes de confiar na média.



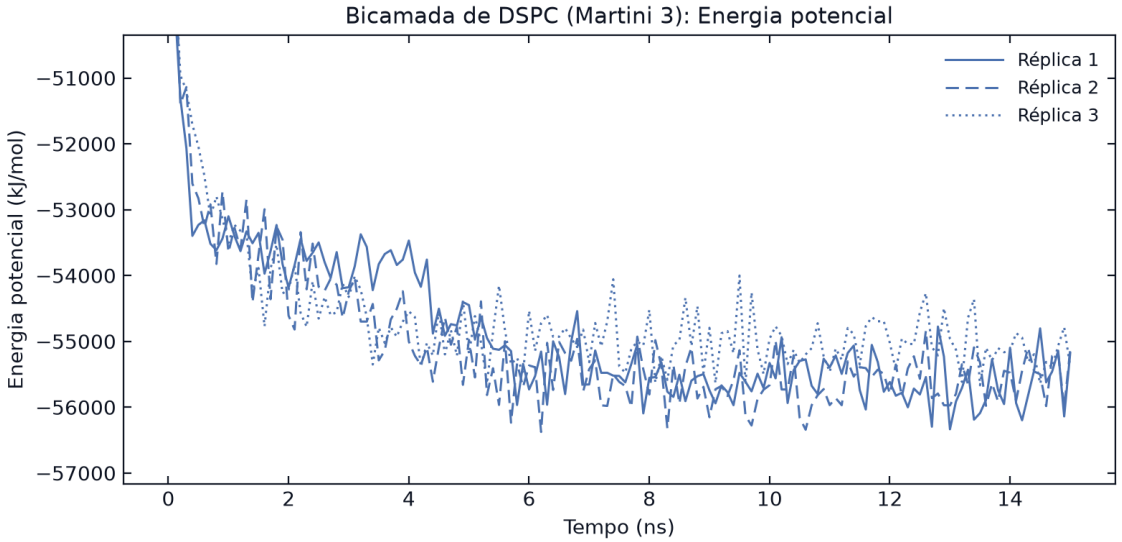
Cada réplica



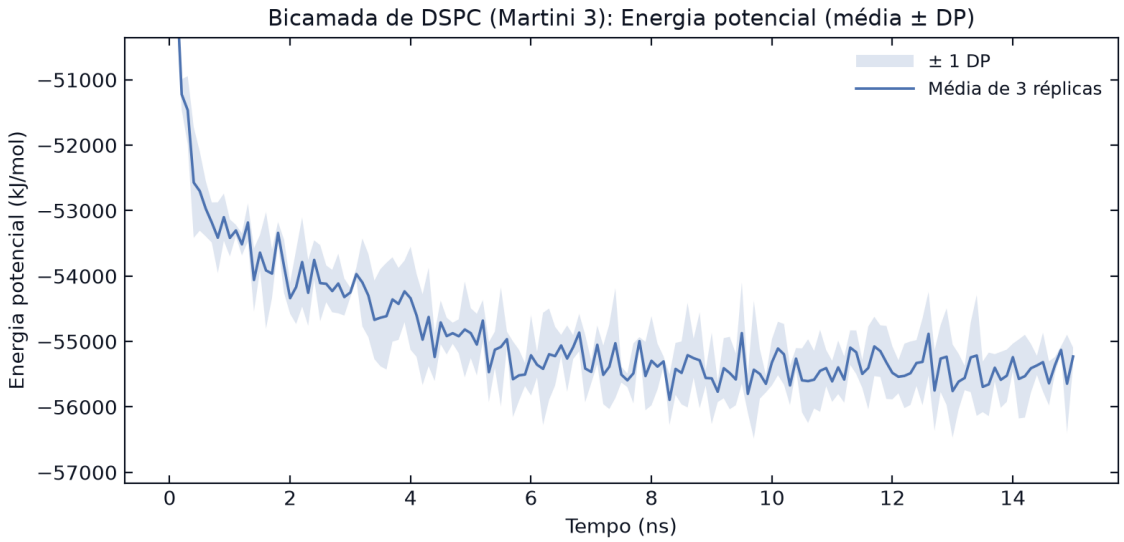
Média ± 1 DP

MEMBRANA: ENERGIA POTENCIAL

A energia cai nas três réplicas, porque as caudas apolares deixam de tocar a água. A réplica sem bicamada termina um pouco acima: a bicamada é o vale mais fundo da paisagem.

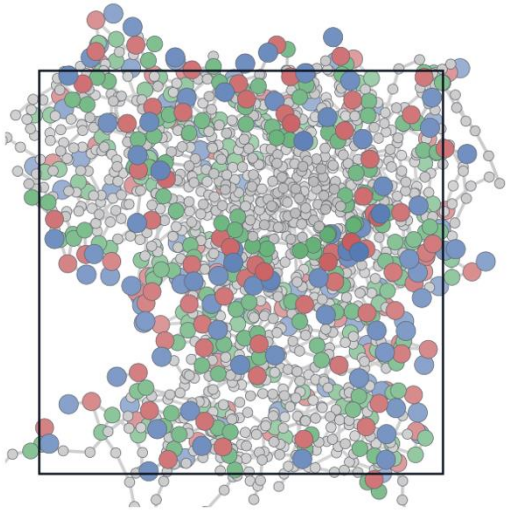


Cada réplica



Média ± 1 DP

THAT'S ALL, FOLKS!



E qualquer dúvida,
é só mandar um e-mail ou mensagem!

madsondeluna@gmail.com
madsondeluna@ufmg.com

https://www.linkedin.com/in/madsonaragao/

https://github.com/madsondeluna
https://madsondeluna.com/